

· 2027 数学复习指导书 Vol 0 ·

0.A 数学分析知识点 (下)

实数与函数、极限、连续

一元函数微分学、积分学

级数

多元函数微分学、积分学

常微分方程



洛屿

学术交流中心

2025.12

目 录

第 12 章 数项级数	1
一、级数的敛散性	
二、级数的性质	
三、正项级数的敛散性	
四、交错级数的敛散性	
五、绝对收敛级数	
六、级数 $\sum a_n b_n$ 的敛散性	
 *第 13 章 函数列与函数项级数	 9
一、函数列的一致收敛性	
二、函数项级数的一致收敛性	
三、一致收敛函数列与函数项级数的性质	
 第 14 章 幂级数	 15
一、幂级数的收敛性	
二、幂级数的性质	
三、幂级数展开	
 *第 15 章 三角级数	 22
一、一般形式的三角级数	
二、特殊的三角级数：以 2π 为周期的函数的三角正交级数	
三、特殊的三角级数：以 $2l$ 为周期的函数的三角正交级数	
 第 16 章 多元函数的极限与连续	 26
一、平面点集拓扑初步	
二、二元函数的重极限	
三、二元函数的累次极限	
四、二元函数的连续性	
五、有界闭域上连续函数的性质	

第 17 章 多元函数微分学	32
一、全微分与偏导数	
二、可微性	
三、复合函数的求导法则	
四、方向导数与梯度	
五、高阶偏导数	
六、二元函数的中值定理与 Taylor 公式	
七、二元函数的极值	
 *第 18 章 隐函数定理及其应用	 39
一、隐函数	
二、隐函数组	
三、反函数、反函数组与坐标变换	
四、几何应用	
五、用 Lagrange 乘数法解条件极值问题	
 第 19 章 含参量积分	 44
一、含参量正常积分	
二、含参量反常积分	
三、 Γ 函数与B函数	
 第 20 章 曲线积分	 50
一、第一型曲线积分	
二、第二型曲线积分	
三、两类曲线积分	
 第 21 章 重积分	 53
一、二重积分	
二、二重积分的计算	
三、Green 公式	
四、二重积分换元法	
五、三重积分 六、三重积分换元法	
七、重积分的应用、反常二重积分	

*第 22 章 曲面积分	61
一、第一型曲面积分	
二、第二型曲面积分	
三、曲面积分与重积分	
 第 23 章 一阶微分方程的初等解法	 66
一、概念与定义	
二、变量分离方程	
三、线性微分方程	
四、全微分方程	
五、一阶隐微分方程	
 *第 24 章 一阶微分方程的解的存在性	 81
一、一阶微分方程的解的存在唯一性定理	
二、解的延拓	
三、解对初值的连续性与可微性定理	
 第 25 章 高阶微分方程	 86
一、线性微分方程的一般理论	
二、常数变易法	
三、常系数线性微分方程	
四、一般高阶微分方程	
 *第 26 章 线性微分方程组	 97
一、线性微分方程组的存在唯一性	
二、线性微分方程组的一般理论	
三、常系数线性微分方程组	

第 12 章 数项级数

一、级数的敛散性

1. 级数的定义:

常数项无穷级数是一个数列中每一项的和 $\sum u_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots$.

数项级数 $\sum u_n$ 的前 n 项和为 $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$, 称为第 n 个部分和.

2. 级数的敛散性:

若数项级数 $\sum u_n$ 的部分和数列 $\{S_n\}$ 收敛且 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$, 则称数项级数 $\sum u_n$ 收敛, 记作 $S = \sum u_n$.

若数项级数 $\sum u_n$ 的部分和数列 $\{S_n\}$ 发散, 则称数项级数 $\sum u_n$ 发散.

【例题 1】填空:

(1) 等比级数 (几何级数) $S_n = \frac{a(1-q^n)}{1-q}$ 的敛散性情况是:

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 收敛于 a , 则级数 $\sum (a_n - a_{n+1}) =$ _____.

3. 级数收敛的 Cauchy 准则:

$\sum u_n$ 收敛的充要条件是 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ 使得当 $m > N$ 时都有 $|u_{m+1} + u_{m+2} + \cdots + u_{m+p}| < \varepsilon$

$\sum u_n$ 发散的充要条件是 $\exists \varepsilon_0 \geq 0, \forall N > 0, \exists m_0, p_0$ 使得 $|u_{m_0+1} + u_{m_0+2} + \cdots + u_{m_0+p_0}| \geq \varepsilon_0$

【例题 2】求证: 级数 $\sum \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{n^2} + \cdots$ 收敛.

4. 级数收敛的必要条件: 若数项级数 $\sum u_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

【例题 3】判断级数 $\sum \frac{\left(n+\frac{1}{n}\right)^n}{n^{n+\frac{1}{n}}}$ 的敛散性.

【例题 4】求证: 调和级数 $\sum \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$ 发散.

二、级数的性质

1. 级数的性质 1: 若级数 $\sum u_n$ 和 $\sum v_n$ 都收敛, 则级数 $\sum (au_n + bv_n)$ 也收敛, 且 $\sum (au_n + bv_n) = a \sum u_n + b \sum v_n$.

2. 级数的性质 2: 去掉、增加或改变级数的有限个项, 不改变级数的敛散性.

3. 级数的性质 3: 在收敛的级数的项中任意加括号, 既不改变级数的收敛性, 也不改变和.

【例题 5】求证: 级数的性质 3.

【例题 6】判断级数 $\frac{1}{\sqrt{2}-1} - \frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}-1} - \frac{1}{\sqrt{3}+1} + \cdots$ 的敛散性.

【例题 7】判断:

(1) 一个级数是否收敛于级数前面有限项的值无关. ()

(2) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 时, 级数 $\sum u_n$ 收敛. () 反例: _____

(3) 若级数加括号后收敛, 则级数加括号前也收敛. ()

(4) 加括号的级数收敛且在同一括号中的项符号相同, 则原级数收敛. ()

(5) 若级数 $\sum u_n$ 对于每个固定的 p 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} (u_{n+1} + \cdots + u_{n+p}) = 0$, 则级数收敛. ()

【例题 8】求证: 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$, 则级数 $\sum (a_{n+1} - a_n)$ 发散.

三、正项级数的敛散性

1. 正项级数的敛散性判别法 1: 正项级数 $\sum u_n$ 收敛的充要条件是部分和数列 $\{S_n\}$ 有界.

【例题 9】求证: 正项级数的敛散性判别法 1.

2. 正项级数的敛散性判别法 2: 积分判别法

设 f 为 $[1, +\infty)$ 上的单调递减函数, 级数 $\sum f(n)$ 收敛的充要条件是反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

【例题 10】求证: 正项级数的敛散性判别法 2.

【例题 11】讨论 p 级数 $\sum \frac{1}{n^p}$ 的敛散性.

【例题 12】讨论级数 $\sum \frac{1}{n(\ln n)^p}$ 的敛散性.

3. 正项级数的敛散性判别法 3: 比较原则

设正项级数 $\sum u_n$ 和 $\sum v_n$, 若存在 $N > 0$ 使得当 $n > N$ 时都有 $u_n \leq v_n$, 则

(1) 级数 $\sum v_n$ 收敛时, 级数 $\sum u_n$ 也收敛; (2) 级数 $\sum u_n$ 发散时, 级数 $\sum v_n$ 也发散.

【例题 13】求证: 正项级数的敛散性判别法 3.

4. 正项级数的敛散性判别法 3' : 比较原则的极限形式

设正项级数 $\sum u_n$ 和 $\sum v_n$,

(1) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = 0$ 且级数 $\sum v_n$ 收敛时, 级数 $\sum u_n$ 也收敛;

(2) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} > 0$ 时, 级数 $\sum u_n$ 和 $\sum v_n$ 同时收敛或发散;

(3) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = +\infty$ 且级数 $\sum v_n$ 发散时, 级数 $\sum u_n$ 也发散.

【例题 14】求证: 正项级数的敛散性判别法 3' .

【例题 15】判断级数 $\sum \frac{1}{n^2 - n + 1}$ 的敛散性.

【例题 16】判断级数 $\sum \frac{1}{2^n - n}$ 的敛散性.

【例题 17】判断级数 $\sum \sin \frac{1}{n}$ 的敛散性.

【例题 18】判断级数 $\sum \left[\frac{1}{n} - \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right]$ 的敛散性.

【例题 19】判断级数 $\sum \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ 的敛散性.

5. 正项级数的敛散性判别法 4: 比式判别法

设正项级数 $\sum u_n$, $\exists N > 0$ 使得当 $n > N$ 时,

(1) 若 $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq q, (0 < q < 1)$, 则级数 $\sum u_n$ 收敛; (2) 若 $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$, 则级数 $\sum u_n$ 发散.

【例题 20】求证: 正项级数的敛散性判别法 4.

6. 正项级数的敛散性判别法 4': 比式判别法的极限形式

设正项级数 $\sum u_n$,

(1) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$ 时, 级数 $\sum u_n$ 收敛; (2) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$ (或 $+\infty$)时, 级数 $\sum u_n$ 发散.

【例题 21】求证: 正项级数的敛散性判别法 4'.

7. 正项级数的敛散性判别法 5: 根式判别法

设正项级数 $\sum u_n$, $\exists N > 0$ 使得当 $n > N$ 时,

(1) 若 $\sqrt[n]{u_n} \leq q, (0 < q < 1)$, 则级数 $\sum u_n$ 收敛; (2) 若 $\sqrt[n]{u_n} \geq 1$, 则级数 $\sum u_n$ 发散.

【例题 22】求证: 正项级数的敛散性判别法 5.

8. 正项级数的敛散性判别法 5': 根式判别法的极限形式

设正项级数 $\sum u_n$,

(1) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} < 1$ 时, 级数 $\sum u_n$ 收敛; (2) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} > 1$ (或 $+\infty$)时, 级数 $\sum u_n$ 发散.

【例题 23】求证: 正项级数的敛散性判别法 5'.

9. 正项级数的敛散性判别法 6: Raabe 判别法

设正项级数 $\sum u_n$, $\exists N > 0$ 使得当 $n > N$ 时,

(1) 若 $n\left(1 - \frac{u_{n+1}}{u_n}\right) \geq r > 1$, 则级数 $\sum u_n$ 收敛; (2) 若 $n\left(1 - \frac{u_{n+1}}{u_n}\right) \leq 1$, 则级数 $\sum u_n$ 发散.

10. 正项级数的敛散性判别法 6' : Raabe 判别法的极限形式

设正项级数 $\sum u_n$,

(1) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} n\left(1 - \frac{u_{n+1}}{u_n}\right) > 1$ 时, 级数 $\sum u_n$ 收敛;

(2) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} n\left(1 - \frac{u_{n+1}}{u_n}\right) < 1$ 时, 级数 $\sum u_n$ 发散.

【例题 24】讨论级数 $\sum \left[\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right]^s$ 当 $s = 1, 2, 3$ 时的敛散性.

【例题 25】讨论级数 $\sum nx^{n-1} (x > 0)$ 的敛散性.

【例题 26】判断级数 $\sum \frac{2+(-1)^n}{2^n}$ 的敛散性.

【例题 27】判断: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = q$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = q$. () 表明: _____

【例题 28】讨论级数 $\sum \frac{x^n}{1+x^{2n}} (x > 0)$ 的敛散性.

四、交错级数的敛散性

1. 交错级数的定义:

级数中各项的符号正负相间: $\sum u_n = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \cdots + (-1)^{n+1}u_n + \cdots$ ($u_n > 0$)

2. 交错级数的敛散性判别法: Leibniz 判别法

若交错级数 $\sum u_n$ 满足 $\{u_n\}$ 单调递减且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 则交错级数 $\sum u_n$ 收敛.

【例题 29】求证: 交错级数的敛散性判别法.

3. 若交错级数 $\sum u_n$ 满足 $\{u_n\}$ 单调递减且 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, 则其余项估计式为 $|R_n| \leq u_{n+1}$.

五、绝对收敛级数

1. 绝对收敛级数的定义:

若级数 $\sum u_n$ 的各项绝对值组成的级数 $|u_1| + |u_2| + \cdots + |u_n| + \cdots$ 收敛, 则 $\sum u_n$ 绝对收敛.

【例题 30】判断级数 $\sum \frac{a^n}{n!}$ 的敛散性.

【例题 31】判断下列交错级数的敛散性:

$$(1) \sum (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \quad (2) \sum (-1)^{n+1} \frac{1}{(2n-1)!} \quad (3) \sum (-1)^{n+1} \frac{n}{10^n}$$

2. 级数的重排:

将级数 $\sum u_n$ 的项 $1, 2, \dots, n$ 按新的顺序 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 进行排列, 记 $v_n = u_{i_k}$,

$$\sum v_n = v_1 + v_2 + \cdots + v_n + \cdots$$

3. 设级数 $\sum u_n$ 绝对收敛, 则任意重排后的级数 $\sum v_n$ 也绝对收敛, 且和不改变.

【例题 32】举例说明: 条件收敛级数重排后得到的级数可能发散或收敛但与原来的和不同.

4. 级数的乘积:

设收敛级数 $\sum u_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots = A$, $\sum v_n = v_1 + v_2 + \cdots + v_n + \cdots = B$,

则级数的乘积 $\sum u_n \sum v_n$ 各项的和可按正方形顺序或对角线顺序相加.

5. 若级数 $\sum u_n = A$ 和级数 $\sum v_n = B$ 绝对收敛, 则乘积 $\sum u_n \sum v_n$ 按任意顺序排列所得到的级数 $\sum w_n$ 也绝对收敛, 且 $\sum w_n = AB$.

六、级数 $\sum a_n b_n$ 的敛散性

1. 分部求和公式: 设 ε_i, v_i 为两组实数, 令 $u_k = v_1 + v_2 + \cdots + v_k$, 则

$$\sum_{i=1}^n \varepsilon_i v_i = (\varepsilon_1 - \varepsilon_2)u_1 + (\varepsilon_2 - \varepsilon_3)u_2 + \cdots + (\varepsilon_{n-1} - \varepsilon_n)u_{n-1} + \varepsilon_n u_n$$

2. Abel 定理: 若数列 $\{\varepsilon_n\}$ 单调, 且 $\forall k > 0$ 有 $|u_k| \leq A$, 则 $\left| \sum_{i=1}^n \varepsilon_i v_i \right| \leq 3\varepsilon A$, 其中 $\varepsilon = \max_k \{|\varepsilon_k|\}$.

【例题 33】求证: Abel 定理.

3. 级数 $\sum a_n b_n$ 的敛散性判别法 1: Abel 判别法

若级数 $\sum a_n$ 收敛, 且 $\{b_n\}$ 为单调有界数列, 则级数 $\sum a_n b_n$ 收敛.

【例题 34】求证: 级数 $\sum a_n b_n$ 的敛散性判别法 1.

4. 级数 $\sum a_n b_n$ 的敛散性判别法 2: Dirichlet 判别法

若级数 $\sum a_n$ 的部分和数列有界, 且单调递减的数列 $\{b_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, 则级数 $\sum a_n b_n$ 收敛.

【例题 35】求证: 级数 $\sum a_n b_n$ 的敛散性判别法 2.

【例题 36】单调递减的数列 $\{a_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 求证: 级数 $\sum a_n \sin nx$ 和级数 $\sum a_n \cos nx$

对于 $x \in (0, 2\pi)$ 都收敛.

第 13 章 函数列与函数项级数

一、函数列的一致收敛性

1. 函数列的定义:

设 $f_1, f_2, \dots, f_n, \dots$ 是一列定义在同一数集 D 上的函数, 称为函数列, 记作 $\{f_n\}$.

2. 收敛点与极限函数:

设 $x_0 \in D$, 若函数列 $f_1(x_0), f_2(x_0), \dots, f_n(x_0), \dots$ 收敛, 则称函数列 $f_1, f_2, \dots, f_n, \dots$ 在点 x_0 处收敛, 点 x_0 为函数列的一个收敛点; 若函数列在 $E \subset D$ 上的每一点都收敛, 则 E 上每一点 x 都有数列 $\{f_n(x)\}$ 的一个极限值与之相对应, $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ 称为函数列的极限函数.

3. 函数列极限的 $\varepsilon - N$ 定义:

对于每个固定的 $x \in D$, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N(\varepsilon, x) > 0$, 使得当 $n > N$ 时都有 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.

【例题 1】求证: 函数列 $f_n(x) = x^n$ 的收敛域是 $(-1, 1]$, 且极限函数 $f(x) = \begin{cases} 0, & |x| < 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$.

【例题 2】求证: 函数列 $f_n(x) = \frac{\sin nx}{n}$ 的收敛域是 $\mathbf{R}$, 且极限函数 $f(x) = 0$.

4. 函数列一致收敛性:

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists N(\varepsilon) > 0$, 使得当 $n > N$ 时都有 $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$, 则函数列 $\{f_n\}$ 一致收敛于 $f(x)$, 记作 $f_n(x) \Rightarrow f(x) (n \rightarrow \infty)$.

5. 函数列一致收敛性否定形式:

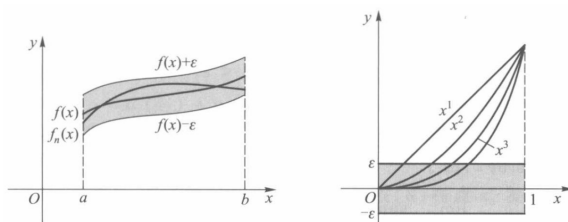
$\exists \varepsilon_0 > 0$, $\forall N > 0$, $\exists x'$ 使得当 $n' > N$ 时 $|f_{n'}(x') - f(x')| \geq \varepsilon_0$, 则函数列 $\{f_n\}$ 不一致收敛于 $f(x)$.

6. 函数列一致收敛性的几何意义:

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists N > 0$, 使得当 $n > N$ 时的 $f_n(x)$ 曲线都落在 $f(x) + \varepsilon$ 和 $f(x) - \varepsilon$ 的窄带内;

函数列不一致收敛性的几何意义:

$\exists \varepsilon_0 > 0$, $\forall N > 0$ 都有 $f_n(x)$ 曲线不能全部落在 $f(x) + \varepsilon$ 和 $f(x) - \varepsilon$ 的窄带内



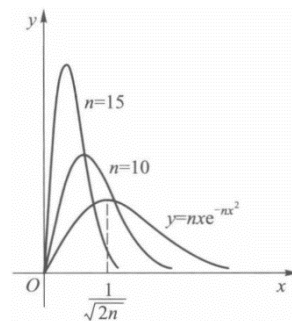
7. 函数列一致收敛的 Cauchy 准则:

$\{f_n\}$ 一致收敛的充要条件是 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ 使得当 $n_1, n_2 > N$ 时都有 $|f_{n_1}(x) - f_{n_2}(x)| < \varepsilon$.

8. 函数列 $\{f_n\}$ 一致收敛的充要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| = 0$.

函数列 $\{f_n\}$ 不一致收敛的充要条件是 $\exists \{x_n\}$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_n) - f(x_n) \neq 0$.

【例题 3】判断函数列 $f_n(x) = nxe^{-nx^2}$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 上的一致收敛性.



9. 内闭一致收敛: 若函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 则称 $\{f_n\}$ 内闭一致收敛.

【例题 4】讨论函数列 $f_n(x) = x^n$ 和 $g_n(x) = nxe^{-nx^2}$ 在哪个区间上内闭一致收敛.

【例题 5】在 D 上每点都收敛的函数列_____ (填“一定”或“不一定”)一致收敛.

二、函数项级数的一致收敛性

1. 函数项级数的定义:

数集 D 上的函数列 $\{u_n\}$ 中每一项的和 $\sum u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$.

函数项级数 $\sum u_n$ 的前 n 项和为 $S_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x)$, 称为第 n 个部分和函数列.

2. 收敛点与和函数:

设 $x_0 \in D$, 若数项级数 $u_1(x_0) + u_2(x_0) + \cdots + u_n(x_0) + \cdots$ 收敛, 则称 $\sum u_n(x)$ 在点 x_0 处收敛, 点 x_0 为函数项级数的一个收敛点; 若函数项级数在 $E \subset D$ 上的每一点都收敛, 则 E 上每一点 x

都有数项级数的部分和与之相对应, $S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x)$ 称为函数项级数的和函数.

3. 函数项级数一致收敛性:

设 $\{S_n(x)\}$ 是函数项级数 $\sum u_n(x)$ 的部分和数列, 若 $\{S_n(x)\}$ 在数集 D 上一致收敛于 $S(x)$, 则称 $\sum u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于 $S(x)$. 若 $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $S(x)$, 则称内闭一致收敛.

4. 函数项级数一致收敛的 Cauchy 准则:

函数项级数 $\sum u_n(x)$ 一致收敛的充要条件是 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ 使得当 $n > N$ 时都有 $|u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \cdots + u_{n+p}(x)| < \varepsilon$.

5. 函数项级数一致收敛的必要条件: 若函数项级数 $\sum u_n(x)$ 一致收敛, 则 $f_n(x) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

6. 设函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在 D 上的和函数为 $S(x)$, 称 $R_n(x) = S(x) - S_n(x)$ 为余项.

7. 余项判别法:

函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在 D 上一致收敛于 $S(x)$ 的充要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in D} |S(x) - S_n(x)| = 0$.

8. 优级数判别法:

设正项级数 $\sum M_n$ 收敛, 若 $|u_n(x)| \leq M_n, x \in D$, 则函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在 D 上一致收敛.

【例题 6】判断函数项级数 $\sum \frac{\sin nx}{n^2}$ 和 $\sum \frac{\cos nx}{n^2}$ 是否在 R 上一致收敛.

【例题 7】判断函数项级数 $\sum x^n$ 在 $(-1,1)$ 上的一致收敛性.

9. 函数项级数 $\sum u_n(x)v_n(x)$ 的一致收敛性判别法 1: Abel 判别法

若 $\sum u_n(x)$ 一致收敛, 对于每个固定的 $x \in D, \{v_n(x)\}$ 单调, 且在 D 上一致有界($|v_n(x)| \leq M$), 则函数项级数 $\sum u_n(x)v_n(x)$ 在 D 上一致收敛.

10. 函数项级数 $\sum u_n(x)v_n(x)$ 的一致收敛性判别法 2: Dirichlet 判别法

若 $\sum u_n(x)$ 的部分和数列在 D 上一致有界, 对于每个固定的 $x \in D, \{v_n(x)\}$ 单调, 且在 D 上 $v_n(x)$ 一致收敛于 0, 则函数项级数 $\sum u_n(x)v_n(x)$ 在 D 上一致收敛.

【例题 8】判断函数项级数 $\sum \frac{(-1)^n(x+n)^n}{n^{n+1}}$ 在 $[0,1]$ 上的一致收敛性.

三、一致收敛函数列与函数项级数的性质

1. 函数列极限与数列极限的关系性质:

设函数列 $\{f_n\}$ 在 $(a, x_0) \cup (x_0, b)$ 上一致收敛于 $f(x)$, 且对于每个固定的 n 有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = a_n$,

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$.

【例题 9】填空:

(1) 在_____的条件下, $\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$;

(2) 若_____, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow a^+} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$;

(3) 若_____, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow b^-} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow b^-} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$.

2. 函数列极限函数的连续性性质:

若函数列 $\{f_n\}$ 在 I 上一致收敛, 且每一项都连续, 则其极限函数 f 在 I 上也连续.

3. 函数列极限函数的连续性性质的推论:

若函数列 $\{f_n\}$ 对于每个固定的 n 在 I 上都连续, 但极限函数不连续, 则 $\{f_n\}$ 在 I 上不一致收敛.

若函数列 $\{f_n\}$ 在 I 上内闭一致收敛, 且对于每个固定的 n 都连续, 则其极限函数 f 在 I 上也连续.

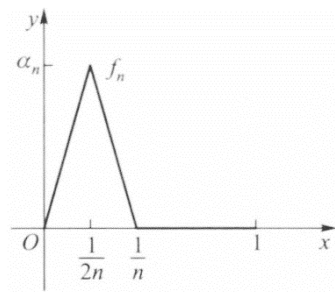
【例题 10】讨论函数列 $f_n(x) = x^n$ 在 $(-1, 1)$ 和 $(-1, 1]$ 的极限函数的连续性性质.

4. 函数列极限函数的可积性性质:

若函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 且每一项都连续, 则 $\int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx$.

【例题 11】设 $f_n(x) = \begin{cases} 2na_n x, & 0 \leq x < \frac{1}{2n} \\ 2a_n - 2na_n x, & \frac{1}{2n} \leq x < \frac{1}{n} \\ 0, & \frac{1}{n} \leq x \leq 1 \end{cases}$, 说明当 $\{f_n(x)\}$ 收敛于 $f(x)$ 时, 一致收敛性

是极限运算与积分运算交换的充分不必要条件.



5. 函数列极限函数的可微性性质:

若函数列 $\{f_n\}$ 在点 $x_0 \in [a, b]$ 处收敛, 且每一项有连续的导数, $\{f'_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛,

则 $(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x))' = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$, 且 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

【例题 12】设 $f_n(x) = \frac{\ln(1+n^2x^2)}{2n}$, 说明一致收敛性是极限运算与求导运算交换的充分不必要条件.

6. 函数项级数和函数的连续性性质:

若函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 且每一项都连续, 则其和函数在 $[a, b]$ 上连续.

【例题 13】填空:

在_____的条件下, 极限运算与求和运算可交换: $\sum \lim_{x \rightarrow x_0} u_n(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \sum u_n(x)$.

7. 函数项级数的逐项求积性质:

若函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 且每项都连续, 则 $\sum \int_a^b u_n(x) dx = \int_a^b \sum u_n(x) dx$.

8. 函数项级数的逐项求导性质:

若函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在点 $x_0 \in [a, b]$ 处收敛, 且每一项都有连续的导函数, $\sum u'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛, 则 $\sum u'_n(x) = (\sum u_n(x))'$.

【例题 14】填空:

在_____的条件下, 逐项求积或求导后求和等于求和后逐项求积或求导.

【例题 15】求证: $u_n(x) = \frac{\ln(1+n^2x^2)}{n^3}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛, 并讨论其和函数在 $[0, 1]$ 上的连续性、可积性、可微性.

【例题 16】求证：函数 $f(x) = \sum \frac{1}{n^x}$ 在 $(1, +\infty)$ 上有连续的各阶导函数.

【例题 17】讨论下列函数项级数在区间 D 上的一致收敛性：

(1) $\sum \frac{1-2n}{(x^2+n^2)[x^2+(n-1)^2]}, D = [-1, 1];$

(2) $\sum \frac{\sin nx}{n}, D = (0, 2\pi).$

【例题 18】求证： $\sum (-1)^n x^n (1-x)$ 在 $[0, 1]$ 上绝对收敛并一致收敛， $\sum x^n (1-x)$ 不一致收敛.

【例题 19】讨论 $f_n(x) = \frac{nx}{nx+1}$ 在 $[0, +\infty)$ 和 $[a, +\infty), a > 0$ 上的一致收敛性、极限函数的连续性、可积性、可微性.

第 14 章 幂级数

一、幂级数的收敛性

1. 幂级数的定义:

由幂函数列 $\{a_n(x-x_0)^n\}$ 产生的函数项级数

$$\sum a_n(x-x_0)^n = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \cdots + a_n(x-x_0)^n + \cdots$$

当 $x_0 = 0$ 时, $\sum a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots$.

2. 幂级数的收敛区间:

若幂级数 $\sum a_n x^n$ 在点 $x_1 \neq 0$ 处收敛, 则幂级数在 $|x| < |x_1|$ 上绝对收敛;

若幂级数 $\sum a_n x^n$ 在点 $x_2 \neq 0$ 处发散, 则幂级数在 $|x| > |x_2|$ 上发散.

【例题 1】求证: 幂级数的收敛和发散区间.

【例题 2】填空:

幂级数的收敛域是_____, 区间长度的一半为收敛半径;

当 $R = 0$ 时, 幂级数在_____收敛;

当 $R > 0$ 时, 幂级数在_____收敛, 在 $x = \pm R$ 处_____;

当 $R = +\infty$ 时, 幂级数在_____收敛.

3. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$, 则

(1) 当 $\rho = 0$ 时, 幂级数收敛半径 $R = +\infty$;

(2) 当 $\rho > 0$ 时, 幂级数收敛半径 $R = \frac{1}{\rho}$;

(3) 当 $\rho = +\infty$ 时, 幂级数收敛半径 $R = 0$.

【例题 3】求证: 用根式判别法求幂级数的收敛半径.

【例题 4】若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \rho$, 则_____ (填“一定”或“不一定”) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$.

根式判别比比式判别更有效.

【例题 5】分别讨论幂级数 $\sum x^n$, $\sum \frac{x^n}{n}$, $\sum \frac{(-1)^n x^n}{n}$, $\sum \frac{x^n}{n^2}$, $\sum \frac{x^n}{n!}$, $\sum n! x^n$ 的收敛域.

【例题 6】讨论幂级数 $\sum \frac{x^{2n}}{n-3^{2n}}$ 的收敛域.

【例题 7】讨论幂级数 $\sum \frac{(x-1)^n}{n2^n}$ 的收敛域.

4. 幂级数收敛区间的一致收敛性:

若幂级数 $\sum a_n x^n$ 的收敛半径为 $R > 0$, 则其收敛区间上 $(-R, R)$ 内闭一致收敛.

【例题 8】求证: 幂级数收敛区间的一致收敛性.

5. 幂级数收敛点的一致收敛性:

若幂级数 $\sum a_n x^n$ 的收敛半径为 $R > 0$, 且在 $x = R$ 处收敛, 则其在 $[0, R]$ 上一致收敛.

【例题 9】求证: 幂级数收敛点的一致收敛性.

二、幂级数的性质

1. 幂级数的和函数连续性:

幂级数 $\sum a_n x^n$ 的和函数是 $(-R, R)$ 上的连续函数, 若幂级数在 $x = R(-R)$ 处收敛, 则和函数在 $x = R$ 处左连续 ($x = -R$ 处右连续) .

2. 幂级数的逐项求导、逐项求积性质:

幂级数 $\sum a_n x^n$ 逐项求导或逐项求积后收敛区间不变, 即 $\sum a_n x^n$ 的收敛区间与 $\sum n a_n x^{n-1}$ 、 $\sum \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ 相同; 若 $\sum a_n x^n$ 的和函数为 f , 则 $f'(x) = \sum n a_n x^{n-1}$, $\int_0^x f(t) dt = \sum \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$.

【例题 10】求证: 幂级数 $\sum a_n x^n$ 的逐项求导、逐项求积性质, 并用几何级数验证.

【例题 11】求 $\sum (n+1)x^n$ 的收敛域、和函数.

【例题 12】求 $\sum \frac{x^n}{n}$ 的收敛域、和函数.

【例题 13】求 $\sum nx^n$ 的收敛域、和函数.

【例题 14】求 $\sum \frac{(-1)^n x^n}{n+1}$ 的收敛域、和函数.

【例题 15】求 $\sum (-1)^{n-1} n^2 x^n$ 的收敛域、和函数.

3. 幂级数逐项求导性质的推论:

(1) 若 $\sum a_n x^n$ 的和函数为 f , 则 f 具有任何阶导数, 可逐项求导任何次, 即

$$\begin{aligned} f'(x) &= a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \cdots + na_nx^{n-1} + \cdots \\ f''(x) &= 2a_2 + 3 \cdot 2a_3x + \cdots + n(n-1)a_nx^{n-2} + \cdots \end{aligned}$$

$$f^{(n)}(x) = n!a_n + (n+1)!a_{n+1}x + \cdots + \frac{(n+k)!}{k!}a_{n+k}x^k + \cdots$$

(2) 若 $\sum a_n x^n$ 的和函数为 f , 则幂级数 $\sum a_n x^n$ 由 f 在 $x=0$ 处的各阶导数唯一确定,

其在 $x=0$ 某邻域上的各阶导数与系数有 $a_0 = f(0)$, $a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$;

(3) 若 $\sum a_n x^n$ 与 $\sum b_n x^n$ 在 $x=0$ 处某邻域上有相同的和函数, 则 $a_n = b_n$;
且当 $\sum a_n x^n$ 的和函数为奇 (偶) 函数时, $\sum a_n x^n$ 中没有偶 (奇) 次项.

4. 幂级数的运算:

若 $\sum a_n x^n$ 与 $\sum b_n x^n$ 的收敛半径为 R_a 和 R_b , 则

(1) $k \sum a_n x^n = \sum ka_n x^n$, $|x| < R_a$;

(2) $\sum a_n x^n \pm \sum b_n x^n = \sum (a_n \pm b_n) x^n$, $|x| < \min\{R_a, R_b\}$;

(3) $(\sum a_n x^n)(\sum b_n x^n) = \sum c_n x^n$, $|x| < \min\{R_a, R_b\}$, 其中 $c_n = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}$.

三、幂级数展开

1. Taylor 级数: $f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \cdots$

2. 设 f 在点 x_0 有任意阶导数, 则 f 在 $U(x_0; r)$ 上等于其 Taylor 级数的和函数的充要条件是在 $U(x_0; r)$ 上满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$, 其中 $R_n(x)$ 为 f 在点 x_0 处的 Taylor 公式余项, 包括:

(1) Lagrange 型余项: $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$, $\xi \in (0, x)$;

(2) 积分型余项: $\frac{\int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n dt}{n!}$;

(3) Cauchy 型余项: $\frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x - x_0))(1-\theta)^n(x - x_0)^{n+1}}{n!}$, $\theta \in [0, 1]$.

【例题 16】求证: f 等于其 Taylor 级数和函数的充要条件是在 $U(x_0; r)$ 上满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$.

【例题 17】举例说明: 有任意阶导数的函数的 Taylor 级数不一定收敛于函数本身.

3. Taylor 展开式 (幂级数展开式): 如果 f 能在点 x_0 的某领域内等于其 Taylor 级数的和函数, 那么称 f 在点 x_0 的该领域内可以展开为 Taylor 展开式.

【例题 18】若 f 为幂级数 $\sum a_n x^n$ 的和函数, 则 $\sum a_n x^n$ 是 f 的 _____, 这是 _____ 的.

4. Maclaurin 级数: 取 Taylor 级数中 $x_0 = 0$:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots$$

余项分别为:

(1) Lagrange 型余项: $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1}$, $\xi \in (0, x)$;

(2) 积分型余项: $\frac{\int_0^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n dt}{n!}$;

(3) Cauchy 型余项: $\frac{f^{(n+1)}(\theta x)(1-\theta)^n x^{n+1}}{n!}$, $\theta \in [0, 1]$.

【例题 19】求 k 次多项式函数 $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_kx^k$ 在 $x = 0$ 处的幂级数展开式.

【例题 20】求自然指数函数 $f(x) = e^x$ 在 $x = 0$ 处的幂级数展开式.

【例题 21】求三角函数 $f(x) = \sin x$ 和 $g(x) = \cos x$ 在 $x = 0$ 处的幂级数展开式.

【例题 22】求自然对数函数 $f(x) = \ln(1+x)$ 在 $x = 0$ 处的幂级数展开式.

【例题 23】求二项式函数 $f(x) = (1+x)^\alpha$ 在 $x = 0$ 处的幂级数展开式.

【例题 24】求 $f(x) = \frac{1}{1+x}$ 和 $g(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$ 在 $x = 0$ 处的幂级数展开式.

【例题 25】求 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ 和 $g(x) = \arctan x$ 在 $x = 0$ 处的幂级数展开式.

【例题 26】求 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 和 $g(x) = \arcsin x$ 在 $x = 0$ 处的幂级数展开式.

【例题 27】求函数 $f(x) = (1-x)\ln(1-x)$ 在 $x = 0$ 处的幂级数展开式.

【例题 28】求 $f(x) = \ln \frac{1+x}{1-x}$ 在 $x = 0$ 处的幂级数展开式, 并计算 $\ln 2$, 精确到 0.0001.

【例题 29】求非初等函数 $F(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$ 的幂级数展开式.

第 15 章 三角级数

一、一般形式的三角级数

1. 一般形式的三角级数:

由三角函数列 $1, \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$ 产生的级数

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

2. 正交函数: 若两个函数在 $[a, b]$ 上可积, 且 $\int_a^b f(x)g(x)dx = 0$, 则称 f 和 g 在 $[a, b]$ 上正交.

【例题 1】填空:

(1) 若三角级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 收敛, 则其和函数周期为_____;

(2) 若级数 $\frac{|a_0|}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|)$ 收敛, 则 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ 具有的收敛性质是_____;

(3) 三角函数列中, 任何两个不同的函数乘积在 $[-\pi, \pi]$ 上的积分为_____:

① $\int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \cos nx dx = \int_{-\pi}^{\pi} 1 \cdot \sin nx dx = \underline{\hspace{2cm}}$; ② $\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \sin nx dx = \underline{\hspace{2cm}};$

③ $\int_{-\pi}^{\pi} \cos mx \cos nx dx = \underline{\hspace{2cm}} (m \neq n)$; ④ $\int_{-\pi}^{\pi} \sin mx \sin nx dx = \underline{\hspace{2cm}} (m \neq n)$;

(4) 三角函数列中, 任何一个函数的平方在 $[-\pi, \pi]$ 上的积分不为_____:

① $\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx dx = \underline{\hspace{2cm}}$; ② $\int_{-\pi}^{\pi} 1^2 dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

(5) 三角函数列在_____上具有正交性.

二、特殊的三角级数: 以 2π 为周期的函数的三角正交级数

1. 若在整个数轴上 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, 且等式右边级数一致收敛, 则

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, n = 0, 1, 2, \dots \\ b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, n = 1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

2. 三角正交级数的定义:

若 f 是以 2π 为周期且在 $[-\pi, \pi]$ 上可积的函数, 则由 $\begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, n = 0, 1, 2, \dots \\ b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, n = 1, 2, 3, \dots \end{cases}$ 导

出的 a_n 和 b_n 称为函数 f 的三角正交级数, 记作 $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$.

3. 按段光滑: 若 f 在 $[a, b]$ 上除了至多有有限个第一类间断点的函数 f 的导函数在 $[a, b]$ 上除了至多有有限个点外都存在、连续, 且在这有限个点上导函数 f' 的左、右极限都存在, 则称 f 在 $[a, b]$ 上按段光滑.

4. 三角正交级数收敛定理:

若以 2π 为周期的函数 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上按段光滑, 则在每一点 $x_0 \in [-\pi, \pi]$ 上 f 的三角正交级数收敛于 f 在点 x_0 的左、右极限的算术平均值, 其中 a_n, b_n 为 f 的三角正交级数.

$$\frac{\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

5. 三角正交级数收敛定理的几何意义:

在间断点处, f 的三角正交级数收敛于这一点上 f 的左、右极限的算术平均数;

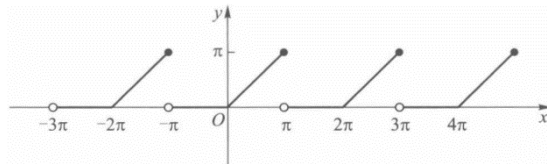
在连续点处, f 的三角正交级数收敛于 $f(x)$;

若 f 是以 2π 为周期的连续函数, 且在 $[-\pi, \pi]$ 上按段光滑, 则 f 的三角正交级数在 $\mathbf{R}$ 上收敛于 f .

6. 三角正交级数系数公式中的积分区间 $[-\pi, \pi]$ 可改为任意长度为 2π 的区间:

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{\pi} \int_c^{c+2\pi} f(x) \cos nx \, dx, n = 0, 1, 2, \dots \\ b_n = \frac{1}{\pi} \int_c^{c+2\pi} f(x) \sin nx \, dx, n = 1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

【例题 2】求 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \pi \\ 0, & -\pi < x < 0 \end{cases}$ 的三角正交级数展开式, 并画出该级数图像.



【例题 3】分别求 $f(x) = x^2$ 在 $(-\pi, \pi)$ 和 $(0, 2\pi)$ 上的三角正交级数展开式.

三、特殊的三角级数：以 $2l$ 为周期的函数的三角正交级数

1. 设 f 是以 $2l$ 为周期的函数，通过变量替换 $x = \frac{lt}{\pi}$ 可以将周期变为 2π ，若 f 在 $[-l, l]$ 上可积，则

变量替换后在 $[-\pi, \pi]$ 上也可积，展开式是 $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$ ，其中

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, n = 0, 1, 2, \dots \\ b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, n = 1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

2. 收敛定理：若 f 在 $[-l, l]$ 上按段光滑，则

$$\frac{\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

【例题 4】求 $f(x) = \begin{cases} 0, & -5 \leq x < 0 \\ 3, & 0 \leq x < 5 \end{cases}$ 的三角正交级数展开式.

3. 正弦级数和余弦级数：

以 $2l$ 为周期的偶函数， $f(x) \cos nx$ 为偶函数， $f(x) \sin nx$ 为奇函数，其三角正交级数的系数

$$\begin{cases} a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, n = 0, 1, 2, \dots \\ b_n = 0, n = 1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

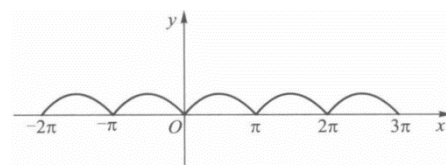
于是 $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{l}$ ，称为余弦级数；

以 $2l$ 为周期的奇函数， $f(x) \cos nx$ 为奇函数， $f(x) \sin nx$ 为偶函数，其三角正交级数的系数

$$\begin{cases} a_n = 0, n = 0, 1, 2, \dots \\ b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, n = 1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

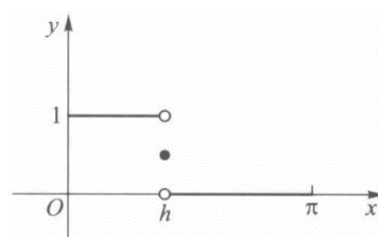
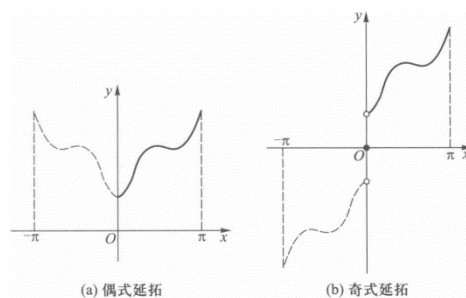
于是 $f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{l}$ ，称为正弦级数.

【例题 5】求 $f(x) = |\sin x|$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的三角正交级数展开式.

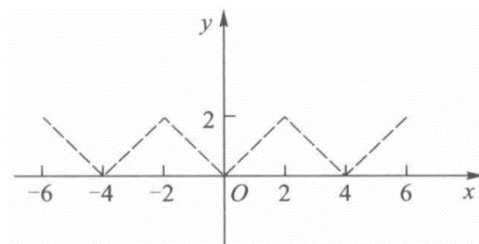
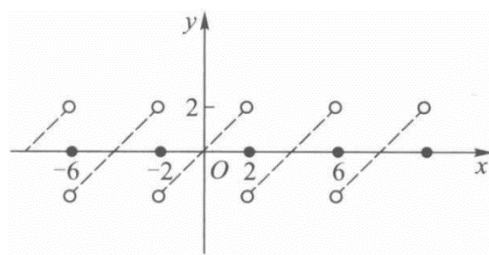


4. 奇式延拓和偶式延拓：在实际应用中，有时需把定义在 $[0, l]$ 上的函数展开成余弦级数或正弦级数，可以作偶式延拓或作奇式延拓到 $[-l, l]$ 上，然后求延拓后函数的级数.

【例题 6】求 $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < h \\ \frac{1}{2}, & x = h \end{cases}$ 的正弦级数展开式.



【例题 7】分别求 $f(x) = x$ 在 $(0, 2)$ 上的正弦级数和余弦级数.



第 16 章 多元函数的极限与连续

一、平面点集拓扑初步

1. 平面点集的邻域:

δ 圆邻域: $\{(x, y) | (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < \delta^2\}$

δ 方邻域: $\{(x, y) | |x - x_0| < \delta, |y - y_0| < \delta\}$

2. 点 A 与点集 E 的关系:

(1) 内点: $\exists U(A)$ 使得 $U(A) \subset E$, E 的全体内点构成 E 的内部, 记作 $\text{int } E$;

(2) 外点: $\exists U(A)$ 使得 $U(A) \cap E = \emptyset$;

(3) 界点: $\forall U(A)$ 含有属于 E 的点和不属于 E 的点, E 的全体界点构成 E 的边界, 记作 ∂E .

3. 聚点与孤立点:

(1) 聚点: $\forall U^\circ(A)$ 含有 E 中的点;

(2) 孤立点: $\exists \delta$ 使得 $U^\circ(A; \delta) \cap E = \emptyset$.

【例题 1】填空下面的关系:

(1) E 的界点_____ (填“一定”或“不一定”)属于 E ;

(2) E 的聚点_____ (填“一定”或“不一定”)属于 E ;

(3) 孤立点_____ (填“一定”或“不一定”)是界点;

(4) 内点和非孤立的界点一定是_____;

(5) 既不是聚点又不是孤立点, 则一定是_____.

4. 开集与闭集:

(1) 开集: 满足 $\text{int } E = E$ 的平面点集;

(2) 闭集: 满足所有聚点都属于 E 或没有聚点的平面点集.

【例题 2】判断开集与闭集:

(1) $\{(x, y) | x^2 + y^2 < r^2\}$: _____ (2) $\forall S \subset \mathbb{R}^2, \partial S$: _____

(3) $\{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 < 4\}$: _____ (4) $\mathbb{R}^2, \emptyset$: _____

5. 道路连通性: E 中任意两点都可以用一条完全包含于 E 的有限折线相连接.

6. 区域:

(1) 开域: 非空具有道路连通性的开集; (2) 闭域: 开域及其边界所成的点集;

(3) 区域: 开域、闭域、开域及其一部分界点所成的点集.

【例题 3】判断区域:

(1) $\mathbb{R}^2$: _____ (2) $\{(x, y) | xy > 0\}$: _____

(3) $\{(x, y) | xy = 0\}$: _____ (4) $\{(x, y) | y = \sin \frac{1}{x}, x > 0\}$: _____

7. 有界点集的直径: $\text{diam}(E) = \sup_{P_1, P_2 \in E} d(P_1, P_2)$.

8. 三角形不等式: $d(P_1, P_2) \leq d(P_1, P_3) + d(P_2, P_3)$.

9. 平面点列的收敛定义:

设 $\{P_n\}$ 为平面点列, $P_0 \in \mathbf{R}^2$ 为固定点, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ 使得当 $n > N$ 时, 有 $P_n \in U(P_0; \varepsilon)$, 则称点列 $\{P_n\}$ 收敛于点 P_0 , 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0$.

10. 平面点列收敛的 Cauchy 准则:

平面点列 $\{P_n\}$ 收敛的充要条件是 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ 使得当 $n, m > N$ 时, 有 $d(P_n, P_m) < \varepsilon$.

【例题 4】求证: 平面点列收敛的 Cauchy 准则.

证明: 必要性: $\{P_n\}$ 收敛 $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ 使得当 $n, m > N$ 时, $d(P_n, P_m) < \varepsilon$.

$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ 使得当 $n, m > N$ 时, $d(P_n, P_0) < \varepsilon, d(P_m, P_0) < \varepsilon$.

$\therefore d(P_n, P_m) \leq d(P_n, P_0) + d(P_m, P_0) < 2\varepsilon$.

充分性: $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ 使得当 $n, m > N$ 时, $d(P_n, P_m) < \varepsilon \Rightarrow \{P_n\}$ 收敛

$\therefore |x_m - x_n| \leq d(P_n, P_m) < \varepsilon \quad \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y_0$

$|y_m - y_n| \leq d(P_n, P_m) < \varepsilon \quad \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0(x_0, y_0)$.

11. 闭域套定理: 设 $\{D_n\}$ 是闭域列, $D_{n+1} \subset D_n, \lim_{n \rightarrow \infty} \text{diam}(D_n) = 0$, 则存在唯一点 $P_0 \in D_n$.

【例题 5】求证: 闭域套定理.

证明: $\because d(P_n, P_m) \leq \text{diam}(D_n)$

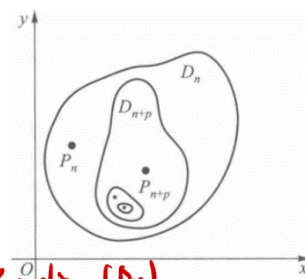
$\therefore \exists P_0 \in \mathbf{R}^2$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0$.

$\because P_m \in D_m \subset D_n$,

$\therefore P_0 = \lim_{m \rightarrow \infty} P_m \in D_n$.

若 $\exists P'_0 \in D_n$, 则 $d(P_0, P'_0) \leq d(P_n, P_0) + d(P_n, P'_0) \leq 2 \text{diam}(D_n)$

$\therefore d(P_0, P'_0) = 0$, 即 P_0 唯一.



12. 闭域套定理的推论: 对于闭域套 $\{D_n\}$, $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ 使得当 $n > N$ 时, 有 $D_n \subset U(P_0; \varepsilon)$.

13. 聚点定理: 设 E 为有界无限点集, 则 E 在 $\mathbf{R}^2$ 中至少有一个聚点.

14. 致密性定理: 有界无限点列必有收敛子列.

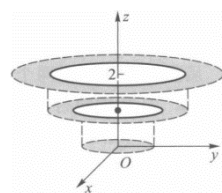
15. 有限覆盖定理: 设 D 为有界闭域, F 为开域集且覆盖 D , 则在 F 中必存在有限个开域覆盖 D .

16. 二元函数 $z = f(x, y)$: 从 $\mathbf{R}^2$ 到 $\mathbf{R}$ 的映射.

【例题 6】判断下列二元函数的值域和图像:

(1) $z = \sqrt{1 - (x^2 + y^2)}$;

(2) $z = [\sqrt{x^2 + y^2}]$.



二、二元函数的重极限

1. 二元函数重极限的定义:

设 f 定义在 D 上, P_0 为 D 的一个聚点, $A \in \mathbf{R}$, 若 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ 使得当 $P \in U^\circ(P_0; \delta) \cap D$ 时, 都有 $|f(P) - A| < \varepsilon$, 则称 f 在 D 上当 $P \rightarrow P_0$ 时以 A 为极限, 记作 $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = A$.

若 $\forall M > 0$, $\exists \delta > 0$ 使得当 $P \in U^\circ(P_0; \delta) \cap D$ 时, 都有 $|f(P)| > M$, 则记作 $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = +\infty$.

【例题 7】求证: $\lim_{(x,y) \rightarrow (2,1)} x^2 + xy + y^2 = 7$.

【例题 8】求证: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{2x^2+3y^2} = +\infty$.

【例题 9】设 $f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 求证: $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$.

2. 二元函数的极限归结原则:

$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = A \Leftrightarrow \forall E \subset D$, 若 P_0 是 E 的聚点, 则 $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = A$.

3. 归结原则的推论:

(1) 设 $E \subset D$, P_0 是 E 的聚点, 若 $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P)$ 不存在, 则 $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P)$ 不存在;

(2) 设 $E_1, E_2 \subset D$, P_0 是 E 的聚点, 若 $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) \neq \lim_{P \rightarrow P_0} f(P)$, 则 $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P)$ 不存在;

(3) $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P)$ 存在 $\Leftrightarrow \forall \{P_n\}$ 满足 $P_n \neq P_0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P_0$, 有 $\{f(P_n)\}$ 都收敛.

【例题 10】讨论 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$ 是否存在.

【例题 11】设 $f(x,y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < x^2, x \in \mathbf{R} \\ 0, & \text{其余部分} \end{cases}$, 画出图像, 并判断 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ 是否存在.

三、二元函数的累次极限

1. 二元函数累次极限的定义:

设 $f(x,y)$ 在 x 轴和 y 轴上的投影分别为 X, Y , x_0, y_0 分别是 X, Y 的聚点, 若 $\forall y \in Y (y \neq y_0)$,

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x,y)$ 存在, 且 $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x,y)$ 存在, 则称为 $f(x,y)$ 先对 x 后对 y 的累次极限.

2. 若 $f(x,y)$ 在点 (x_0, y_0) 存在重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ 和累次极限 $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x,y)$, 则必相等.

【例题 12】求证: 若同时存在重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ 和累次极限 $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x,y)$, 则必相等.

【例题 13】判断:

- (1) 若累次极限和重极限全部存在, 则三者相等. ()
- (2) 若累次极限都存在且不相等, 则重极限不存在. () 举例: _____
- (3) 重极限不存在, 两个累次极限可能存在且相等. () 举例: _____
- (4) 重极限存在, 两个累次极限可能都不存在. () 举例: _____
- (5) 重极限存在, 两个累次极限可能只存在一个. () 举例: _____

四、二元函数的连续性

1. 二元函数连续性的定义:

设 f 定义在 D 上, $P_0 \in D$, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使得当 $P \in U(P_0; \delta) \cap D$ 时, $|f(P) - f(P_0)| < \varepsilon$, 则称 f 关于集合 D 在点 P_0 连续. 若 f 在 D 上任何点都关于 D 连续, 则称 f 为 D 上的连续函数.

2. 连续点、间断点与可去间断点:

(1) 连续点: 孤立点、满足 $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = f(P_0)$ 的聚点;

(2) 间断点: 其余聚点; 可去间断点: $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P)$ 存在但 $\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) \neq f(P_0)$.

【例题 14】指出函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x, y) \in \{(x, y) | y = mx, x \neq 0\} \\ \frac{m}{1+m^2}, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在哪个集合上是连续的?

【例题 15】讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{|x|^\alpha}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}, \alpha > 0$ 在 $(0, 0)$ 处的连续性.

3. 全增量与偏增量:

设 $P_0(x_0, y_0), P(x, y) \in D, \Delta x = x - x_0, \Delta y = y - y_0$, 则 $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$ 为函数 f 在点 P_0 处的全增量; 当 $\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \Delta z = 0$ 时, f 在点 P_0 处连续.

在全增量种取 $\Delta x = 0$ 或 $\Delta y = 0$, 则相应增量为偏增量.

4. 当 f 在其定义域内的内点 (x_0, y_0) 连续时, $f(x, y_0)$ 在 x_0 和 $f(x_0, y)$ 在 y_0 都连续.

【例题 16】判断:

(1) 函数的全增量等于相应的两个偏增量之和. ()

(2) 二元函数对单个自变量都连续并不能保证该函数的连续性. () 举例: _____

5. 复合函数的连续性: 设函数 $u = \varphi(x, y)$ 和 $v = \psi(x, y)$ 在 xy 平面上点 $P_0(x_0, y_0)$ 的邻域内有定义并在点 P_0 连续, 函数 $f(u, v)$ 在 uv 平面上点 $Q_0(u_0, v_0)$ 的邻域内有定义并在点 Q_0 连续, 其中 $u_0 = \varphi(x_0, y_0), v_0 = \psi(x_0, y_0)$, 则复合函数 $g(x, y) = f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$ 在点 P_0 也连续.

五、有界闭域上连续函数的性质

1. 有界性定理：若函数 f 在有界闭域 $D \subset \mathbf{R}^2$ 上连续，则 f 在 D 上有界.

【例题 17】求证：有界闭域上连续函数的有界性定理.

2. 最大最小值定理：若函数 f 在有界闭域 $D \subset \mathbf{R}^2$ 上连续，则 f 在 D 上能取到最大最小值.

【例题 18】求证：有界闭域上连续函数的最大最小值定理.

3. 介值定理：若函数 f 在有界闭域 $D \subset \mathbf{R}^2$ 上连续， $P_1, P_2 \in D$ ， $f(P_1) < f(P_2)$ ，则 $\exists P_0 \in D$ 使得 $f(P_1) < f(P_0) < f(P_2)$.

【例题 19】求证：有界闭域上连续函数的介值定理.

4. 一致连续性定理：若函数 f 在有界闭域 $D \subset \mathbf{R}^2$ 上连续，则 $\forall \varepsilon > 0$ ， $\exists \delta > 0$ 使得当 $d(P, Q) < \delta$ 时，都有 $|f(P) - f(Q)| < \varepsilon$.

【例题 20】求证：有界闭域上连续函数的一致连续性定理.

第 17 章 多元函数微分学

一、全微分与偏导数

1. 全微分的定义:

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的邻域上有定义, 邻域内的点 $P(x, y) = (x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$, 若函数 f 在点 P_0 处的全增量 Δz 可表示为 $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = A\Delta x + B\Delta y + o(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}) = A\Delta x + B\Delta y + \alpha\Delta x + \beta\Delta y$, 其中 $\lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \alpha = \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0,0)} \beta = 0$, 则称函数 f 在点 P_0 可微, $A\Delta x + B\Delta y$ 为全微分, 记作 $df(x_0, y_0) = A\Delta x + B\Delta y$.

【例题 1】求函数 $f(x, y) = xy$ 在点 (x_0, y_0) 处的可微性.

2. 偏导数的定义:

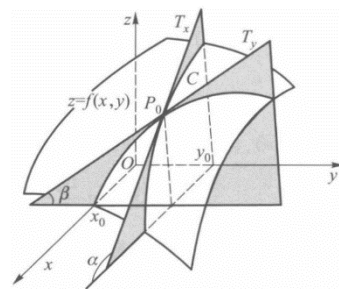
设函数 $z = f(x, y)$, 若 $f(x, y_0)$ 在 x_0 的邻域内有定义, 则当 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$ 存在时, 称为函数 f 在点 (x_0, y_0) 关于 x 的偏导数, 记作 $f_x(x_0, y_0)$ 或 $\frac{\partial f}{\partial x}$.

若函数在定义域内的每一点都存在偏导数, 则得到偏导函数 $f_x(x, y)$.

3. 偏导数的几何意义:

$f_x(x_0, y_0)$: 曲线 C 在点 P_0 处的切线 T_x 对于 x 轴的斜率;

$f_y(x_0, y_0)$: 曲线 C 在点 P_0 处的切线 T_y 对于 y 轴的斜率.



【例题 2】求 $z = x^y (x > 0)$ 的偏导数.

二、可微性

1. 可微的必要条件: 若二元函数在点 (x_0, y_0) 可微, 则函数关于每个变量的偏导数都存在, 且

对于 $\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2})$ 有 $A = f_x(x_0, y_0)$, $B = f_y(x_0, y_0)$.

若函数在定义域上每一点都可微, 则全微分为 $df(x, y) = f_x(x, y)dx + f_y(x, y)dy$.

【例题 3】求 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在原点的可微性.

2. 可微的充分条件: 若函数在 (x_0, y_0) 的邻域内存在偏导数, 且 f_x, f_y 在点 (x_0, y_0) 连续, 则函数在点 (x_0, y_0) 可微, 称为连续可微.

【例题 4】求证: 可微的充分条件.

3. 二元函数的中值公式: 若函数在 (x_0, y_0) 的邻域内存在偏导数, 且 (x, y) 在该区域内, 则 $\exists \xi = x_0 + \theta_1(x - x_0), \eta = y_0 + \theta_2(y - y_0), 0 < \theta_1, \theta_2 < 1$ 使得

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) = f_x(\xi, \eta)(x - x_0) + f_y(x_0, \eta)(y - y_0)$$

【例题 5】讨论连续、可微、连续可微、偏导数存在之间的充分性与必要性.

4. 可微性的应用:

(1) 切平面: 曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 存在不平行于 z 轴的切平面的充要条件是 f 在 $P(x_0, y_0)$ 可微, 切平面方程: $z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$;

法向量: $\pm(f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0), -1)$;

法线方程: $\frac{x-x_0}{f_x(x_0, y_0)} = \frac{y-y_0}{f_y(x_0, y_0)} = \frac{z-z_0}{-1}$.

【例题 6】求抛物面 $z = ax^2 + by^2$ 在点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 的切平面方程和法线方程.

(2) 近似计算

【例题 7】求 $1.08^{3.96}$ 的近似值.

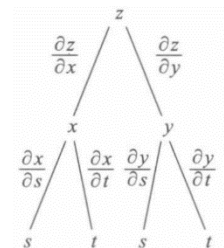
(3) 误差估计

【例题 8】若 $\triangle ABC$ 中, $a = 12.5$, $b = 8.3$, $C = 30^\circ$, a, b 的测量误差为 ± 0.01 , C 的测量误差为 $\pm 0.1^\circ$, 求该三角形面积的绝对误差限和相对误差限.

三、复合函数的求导法则

1. 链式法则: 若函数 $x = \varphi(s, t), y = \psi(s, t)$ 在点 (s, t) 可微, $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微,

则 $z = f(\varphi(s, t), \psi(s, t))$ 在点 (s, t) 可微, 且 $\frac{\partial z}{\partial s} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial s}$, $\frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial t}$.



*若仅对复合函数进行求偏导数, 则只需存在对 s 或 t 的偏导数即可, 原因是_____
_____; 但对外函数的可微性_____(填“可以”或“不可以”)
省略, 举例:

2. 链式法则的推广: 若 $f(u_1, \dots, u_m)$ 在点 $(u_1, \dots, u_m)$ 可微, $u_i = g_i(x_1, \dots, x_n)$, 在 $(x_1, \dots, x_n)$ 具有关于 x_k 的偏导数, 则复合函数 $f(g_1(x_1, \dots, x_n), g_2(x_1, \dots, x_n), \dots, g_m(x_1, \dots, x_n))$ 关于自变量

x_k 的偏导数是 $\frac{\partial f}{\partial x_k} = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial u_i} \frac{\partial u_i}{\partial x_k}$.

【例题 8】设 $u(x, y)$ 可微, 在极坐标变换 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 下,

求证: $\left(\frac{\partial u}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial u}{\partial \theta}\right)^2 = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2$.

【例题 9】设 $z = uv + \sin t$, 其中 $u = e^t$, $v = \cos t$, 求 $\frac{dz}{dt}$.

【例题 10】设 $u = f(x, y, z), y = \varphi(x, t), t = \psi(x, z)$ 都有一阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial z}$.

3. 多元函数的一阶全微分形式不变性:

若函数 $z = f(x, y)$ 可微, 其全微分 $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$, 设 $x = \varphi(s, t), y = \psi(s, t)$ 且可微,

其全微分 $dz = \frac{\partial z}{\partial s} ds + \frac{\partial z}{\partial t} dt = \frac{\partial z}{\partial x} \left(\frac{\partial x}{\partial s} ds + \frac{\partial x}{\partial t} dt \right) + \frac{\partial z}{\partial y} \left(\frac{\partial y}{\partial s} ds + \frac{\partial y}{\partial t} dt \right)$, 同时 $dx = \frac{\partial x}{\partial s} ds + \frac{\partial x}{\partial t} dt$,

$dy = \frac{\partial y}{\partial s} ds + \frac{\partial y}{\partial t} dt$, 称为多元函数的一阶全微分形式不变性.

【例题 11】设 $z = e^{xy} \sin(x + y)$, 利用多元函数的一阶全微分形式不变性求 $dz, \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

四、方向导数与梯度

1. 方向导数的定义:

设三元函数 f 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 的邻域内有定义, l 为从点 P_0 出发的射线, 若 $\lim_{d(P, P_0) \rightarrow 0^+} \frac{f(P) - f(P_0)}{d(P, P_0)}$

存在, 则称为函数 f 在点 P_0 沿方向 l 的方向导数, 记作 $f_l(P_0)$.

2. 设函数 f 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 可微, 则 f 在点 P_0 沿任意方向 l 的方向导数存在, 且

$f_l(P_0) = f_x(P_0) \cos \alpha + f_y(P_0) \cos \beta + f_z(P_0) \cos \gamma$, 其中 $\cos \theta_{(x_0, y_0, z_0)} = \frac{|\theta_{(x_0, y_0, z_0)}|}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2 + z_0^2}}$.

【例题 12】讨论连续、可微、连续可微、偏导数存在、方向导数存在之间的充分性与必要性.

3. 梯度的定义:

设 $f(x, y, z)$ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 存在对所有自变量的偏导数, 则 $(f_x(P_0), f_y(P_0), f_z(P_0))$ 为函数 f

在点 P_0 的梯度, 记作 $\text{gradient } f$, 几何意义: 其方向为 f 的值增长的最快方向.

4. 方向导数与梯度的关系: $f_l(P_0) = \text{gradient } f(P_0) \cdot (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$.

五、高阶偏导数

二元函数的二阶偏导数:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f_{xx}(x, y), \quad \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f_{yy}(x, y)$$

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f_{xy}(x, y), \quad \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = f_{yx}(x, y) \quad (\text{混合偏导数})$$

【例题 13】给出混合偏导数不相等的一例, 求证: 若 $f_{xy}(x, y)$ 和 $f_{yx}(x, y)$ 都在点 (x_0, y_0) 连续, 则 $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$.

六、二元函数的中值定理与 Taylor 公式

1. 二元函数的一维化: 设二元函数 f 定义在开域 D 上, 固定点 $P_0(x_0, y_0) \in D$ 和方向 $l(h, k)$, 则存在开区间 I 使得对 $\forall t \in I$, 都有 $P_t = P_0 + tv$, 定义一元函数 $\varphi(t) = f(P_t)$, 且

(1) 若 f 在 D 上连续, 则 φ 在 I 上连续;

(2) 若 f 在 D 上 n 次可微, 则 φ 在 I 上 n 次可微, 且 $\varphi^{(m)}(t) = \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f(P_t)$.

2. 凸区域: $\forall P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2) \in D$ 和 $\forall \lambda \in [0, 1]$ 有 $P(x_1 + \lambda(x_2 - x_1), y_1 + \lambda(y_2 - y_1)) \in D$.

3. 二元函数的中值定理: 设二元函数 f 在凸开域 D 上可微, 则 $\forall P(a, b), Q(a + h, b + k) \in D$, $\exists \theta \in (0, 1)$ 使得 $f(a + h, b + k) - f(a, b) = f_x(a + \theta h, b + \theta k)h + f_y(a + \theta h, b + \theta k)k$.

【例题 14】求证: 二元函数的中值定理, 并判断圆闭域和矩形闭域中值定理的成立性.

4. 中值定理的推论: 若函数 f 在 D 上存在偏导数, 且 $f_x = f_y = 0$, 则 f 在 D 上为 $f = C$.

5. 二元函数的 Taylor 公式: 设函数 f 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的邻域上有到 $n+1$ 阶的连续偏导数, 则邻域内 $\forall P(x_0+h, y_0+k), \exists \theta \in (0,1)$ 使得

$$f(x_0+h, y_0+k) = \varphi(0) + \varphi'(0) + \frac{1}{2!} \varphi''(0) + \cdots + \frac{1}{n!} \varphi^{(n)}(0) + \frac{1}{(n+1)!} \varphi^{(n+1)}(\theta)$$

其中,

$$\varphi^{(m)}(0) = \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^m f(x_0, y_0) = \sum_{r=0}^m C_m^r \frac{\partial^m}{\partial x^r \partial y^{m-r}} f(x_0, y_0) h^r k^{m-r}$$

七、二元函数的极值

1. 二元函数极值的定义:

设函数 f 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的邻域上有定义, 若在邻域内 $f(P) \leq f(P_0)$, 则称函数 f 在 P_0 取极大值;

若在邻域内 $f(P) \geq f(P_0)$, 则称函数 f 在 P_0 取极小值.

2. 二元函数极值的必要条件:

若函数 f 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 存在偏导数且在 P_0 取得极值, 则有 $f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$.

【例题 16】判断:

(1) 若函数 f 存在偏导数, 则极值点一定是稳定点. ()

(2) 稳定点一定是极值点. () 反例: _____

(3) 极值点一定存在偏导数. () 反例: _____

3. Hesse 矩阵: $H_f(P_0) = \begin{bmatrix} f_{xx}(P_0) & f_{xy}(P_0) \\ f_{yx}(P_0) & f_{yy}(P_0) \end{bmatrix}$.

4. 二元函数极值的充分条件: 若函数 f 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 存在二阶连续偏导数且 P_0 为稳定点, 则当 $H_f(P_0)$ 为正定矩阵时, f 在 P_0 取极小值; 当 $H_f(P_0)$ 为负定矩阵时, f 在 P_0 取极大值;

当 $H_f(P_0)$ 为不定矩阵时, f 在 P_0 不取极值; 当 $H_f(P_0)$ 为半定矩阵时, f 在 P_0 取值不确定.

证明: 由 f 在点 P_0 处的二阶 Taylor 公式得:

$$\begin{aligned} f(x_0+h, y_0+k) &= f(x_0, y_0) + (h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y}) f(x_0, y_0) + \frac{1}{2} (h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y})^2 f(x_0, y_0) + o(h^2+k^2) \\ &= f(x_0, y_0) + \frac{1}{2} (h^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2hk \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + k^2 \frac{\partial^2}{\partial y^2}) f(x_0, y_0) + o(h^2+k^2) \\ &= f(x_0, y_0) + \frac{1}{2} [h \ k] \underbrace{\begin{bmatrix} f_{xx}(P_0) & f_{xy}(P_0) \\ f_{yx}(P_0) & f_{yy}(P_0) \end{bmatrix}}_{H_f(P_0)} \begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix} + o(h^2+k^2). \end{aligned}$$

若 $H_f(P_0)$ 正定, 则 $[h \ k] H_f(P_0) \begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix} > 0$.

$\therefore \exists q_0 > 0$ 令 $\frac{[h \ k] H_f(P_0) \begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix}}{h^2+k^2} = [u \ v] H_f(P_0) \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = g(u, v)$, 其中 $u = \frac{h}{\sqrt{h^2+k^2}}, v = \frac{k}{\sqrt{h^2+k^2}}$. 使得 $[h \ k] H_f(P_0) \begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix} \geq 2q_0(h^2+k^2)$.

$\therefore f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0, y_0) \geq q_0(h^2+k^2) + o(h^2+k^2) = (h^2+k^2)(q_0 + o(1)) \geq 0$.

$\therefore f$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 取极小值. 同理可证负定 $H_f(P_0)$ 取极大值.

若 $H_f(P_0)$ 不定, 用反证法. 假设 f 取极大值, 则 $x = x_0 + th, y = y_0 + tk$ 在 $t=0$ 时取极大值.

$\therefore \varphi''(0) \leq 0$, 而 $\varphi''(0) = [h \ k] H_f(P_0) \begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix} \leq 0$ 即 $H_f(P_0)$ 为半负定. 同理 f 取极小值, $H_f(P_0)$ 为半正定.

与假设矛盾, 故不取极值.

若 $H_f(P_0)$ 半定, $f(x, y) = x^2 + y^4$, $H_f(0,0) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 半正定, 取极小值.

$f(x, y) = -x^4 - y^4$, $H_f(0,0) = 0$ 半正定, 取极大值.

$f(x, y) = x^2 - y^4$, $H_f(0,0) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 半正定, 不取极值.

故极值不确定.

5. 二元函数极值的等价充分条件:

- (1) 当 $f_{xx} > 0$, $(f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2)(P_0) > 0$ 时, f 在 P_0 取极小值;
- (2) 当 $f_{xx} < 0$, $(f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2)(P_0) > 0$ 时, f 在 P_0 取极大值;
- (3) 当 $(f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2)(P_0) < 0$ 时, f 在 P_0 不能取极值;
- (4) 当 $(f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2)(P_0) = 0$ 时, f 在 P_0 不确定是否取极值.

【例题 18】求 $f(x, y) = x^2 + 5y^2 - 6x + 10y + 6$ 的极值.

【例题 19】讨论 $f(x, y) = x^2 + xy$ 是否存在极值.

【例题 20】讨论 $f(x, y) = (y - x^2)(y - 2x^2)$ 在原点是否取极值.

6. 二元凸函数的定义: 设函数 f 定义在凸区域 D 上, 若 $\forall P_0, P_1 \in D$ 和 $\theta \in [0, 1]$, 有 $f((1 - \theta)P_0 + \theta P_1) \leq (1 - \theta)f(P_0) + \theta f(P_1)$, 则称 f 为 D 上的凸函数.

7. 二元凸函数的判定定理: 设函数 f 为定义在在开凸域 D 上的二次连续可微函数, f 为凸函数的充要条件是 $\forall P \in D$, $H_f(P)$ 均为半正定.

8. 设函数 f 为定义在在开凸域 D 上的可微函数, 则 f 的驻点一定是最小值点.

【例题 21】 $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 2xy + 1}}$, 求证: $\exists \theta \in (0, 1)$ 使得 $1 - \sqrt{2} = \sqrt{2}(1 - 3\theta)(1 - 2\theta + 3\theta^2)^{-\frac{3}{2}}$.

第 18 章 隐函数定理及其应用

一、隐函数

1. 隐函数的定义:

设 $D \subset \mathbf{R}^2$, 函数 F 满足方程 $F(x, y) = 0$, 若 $\exists I, J$ 使得 $\forall x \in I$ 有唯一确定的 $y \in J$ 且 $(x, y) \in D$, 则称方程 $F(x, y) = 0$ 确定了一个定义在 I 上, 值域含于 J 的隐函数, 记作 $y = f(x)$.

【例题 1】判断:

(1) 任何方程都能确定一个隐函数. () 反例: _____

(2) 由方程确定的隐函数都可以用 x 表示 y . ()

2. 隐函数存在性、唯一性、连续性定理:

若函数 $F(x, y)$ 满足:

- ① F 在以 $P_0(x_0, y_0)$ 为内点的某一区域上连续;
- ② $F(x_0, y_0) = 0$;
- ③ F 存在连续的偏导数 $F_y(x, y)$ 且 $F_y(x_0, y_0) \neq 0$,

则

- ① 存在点 P_0 的邻域使得方程 $F(x, y) = 0$ 唯一决定定义在 x_0 邻域上的隐函数, $F(x, f(x)) = 0$, 且 $f(x_0) = y_0$;
- ② $f(x)$ 在邻域上连续.

3. 隐函数可微性定理:

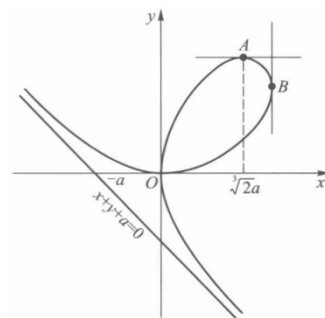
若函数 $F(x, y)$ 满足:

- ① F 在以 $P_0(x_0, y_0)$ 为内点的某一区域上连续;
- ② $F(x_0, y_0) = 0$;
- ③ F 存在连续的偏导数 $F_x(x, y), F_y(x, y)$ 且 $F_y(x_0, y_0) \neq 0$,

则隐函数在邻域上有连续导函数 $f'(x) = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)}$.

【例题 2】举例说明隐函数存在性、唯一性、连续性定理仅是充分条件.

【例题 3】讨论叶形线 $x^3 + y^3 - 3axy = 0$ 所确定的隐函数 $y = f(x)$ 的一阶、二阶导数, 并求隐函数的极值.



【例题 4】设 $z = z(x, y)$ 由方程 $F(x - z, y - z) = 0$ 确定, 求证: $z_{xx} + 2z_{xy} + z_{yy} = 0$.

二、隐函数组

1. 隐函数组的定义:

设方程组 $\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases}$, 若 $\exists D, E \subset \mathbf{R}^2$, $\forall (x, y) \in D$ 有唯一的 $(u, v) \in E$ 使得 (x, y, u, v) 满

足方程组, 则称该方程组确定了隐函数组 $\begin{cases} u = f(x, y) \\ v = g(x, y) \end{cases} (x, y) \in D, (u, v) \in E$.

2. 函数行列式:

设函数 F, G, u, v 可微, 对 x, y 分别求偏导数, 得 $\begin{cases} F_x + F_u u_x + F_v v_x = 0 \\ G_x + G_u u_x + G_v v_x = 0 \end{cases} \begin{cases} F_y + F_u u_y + F_v v_y = 0 \\ G_y + G_u u_y + G_v v_y = 0 \end{cases}$,

当 $\left| \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} \right| = \begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix} \neq 0$ 时, 可以得到 u_x, v_x, u_y, v_y .

3. 隐函数组定理: 若

① $F(x, y, u, v)$ 与 $G(x, y, u, v)$ 在以 $P_0(x_0, y_0, u_0, v_0)$ 为内点的区域上连续;

② $F(x_0, y_0, u_0, v_0) = 0, G(x_0, y_0, u_0, v_0) = 0$;

③ 在区域内 F, G 具有一阶连续偏导数;

④ 在点 P_0 处 $\left| \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} \right| \neq 0$,

则

① 存在点 P_0 的邻域使得在邻域内方程组唯一确定在点 $Q_0(x_0, y_0)$ 的邻域上两个二元隐函数 $u = f(x, y), v = g(x, y)$, 且 $u_0 = f(x_0, y_0), v_0 = g(x_0, y_0)$;

② $f(x, y), g(x, y)$ 在 Q_0 的邻域内连续;

③ $f(x, y), g(x, y)$ 在 Q_0 的邻域内有连续偏导数, 且 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = - \left[\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} \right]^{-1} \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)}$, 也即

$$\frac{\partial u}{\partial x} = - \frac{1}{\left| \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} \right|} \left| \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)} \right|, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = - \frac{1}{\left| \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} \right|} \left| \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, x)} \right|, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = - \frac{1}{\left| \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} \right|} \left| \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, v)} \right|, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = - \frac{1}{\left| \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} \right|} \left| \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, y)} \right|.$$

【例题 5】讨论方程组 $\begin{cases} F(x, y, u, v) = u^2 + v^2 - x^2 - y = 0 \\ G(x, y, u, v) = -u + v - xy + 1 = 0 \end{cases}$ 在点 $P_0(2, 1, 1, 2)$ 邻域能确定怎样的隐函数组, 并求偏导数.

【例题 6】设函数 $f(x, y), g(x, y)$ 具有连续偏导数, $u = u(x, y), v = v(x, y)$ 由方程组 $u = f(ux, v + y), g(u - x, v^2 y) = 0$ 确定隐函数组, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}$.

三、反函数、反函数组与坐标变换

1. 反函数存在的充分条件: 设 $y = f(x)$ 在 x_0 的邻域上有连续的导函数 $f'(x)$, $f(x_0) = y_0$, 对于方程 $F(x, y) = y - f(x) = 0$, 当 $f'(x_0) \neq 0$ 时, 满足隐函数定理条件, F 能确定在 y_0 邻域上的连续可微隐函数 $x = g(y)$, 称为 $y = f(x)$ 的反函数, 其导数 $g'(y) = -\frac{F_y}{F_x} = \frac{1}{f'(x)}$.

2. 反函数组定理:

设函数组及其一阶偏导数连续, $P_0(x_0, y_0), u_0 = u(x_0, y_0), v_0 = v(x_0, y_0)$, 在 P_0 处 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \neq 0$, 则在点 $P'_0(u_0, v_0)$ 的邻域上存在唯一的反函数使得 $x_0 = x(u_0, v_0), y_0 = y(u_0, v_0)$, 反函数组具有一阶连续偏导数, $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \left[\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right]^{-1}$

3. 平面直角坐标系与极坐标系变换公式: $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}, \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} \right| = r.$

4. 空间直角坐标系与球坐标系变换公式: $\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta \\ y = r \sin \varphi \sin \theta \\ z = r \cos \varphi \end{cases}, \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(r, \varphi, \theta)} \right| = r^2 \sin \varphi.$

四、几何应用

1. 平面曲线的切线和法线:

设平面曲线由方程 $F(x, y) = 0$ 确定, 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的邻域上满足隐函数定理, 则

切线方程: $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$ 或 $x - x_0 = g'(y_0)(y - y_0)$;

法线方程: $y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)$ 或 $x - x_0 = -\frac{1}{g'(y_0)}(y - y_0)$;

$$\text{其中, } f'(x_0) = -\frac{F_x(x_0, y_0)}{F_y(x_0, y_0)}, \quad g'(y_0) = -\frac{F_y(x_0, y_0)}{F_x(x_0, y_0)}.$$

【例题 7】求叶形线 $2(x^3 + y^3) - 9xy = 0$ 在点 $(2, 1)$ 处的切线与法线方程.

2. 空间曲线的切线和法平面:

设空间曲线由方程组 $\begin{cases} F(x, y, z) \\ G(x, y, z) \end{cases} = 0$ 确定, 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 的邻域上满足 $\left| \frac{\partial(F, G)}{\partial(x_0, y_0)} \right| \neq 0$, 则

切线方程: $\frac{x-x_0}{\left| \frac{\partial(F, G)}{\partial(y_0, z_0)} \right|} = \frac{y-y_0}{\left| \frac{\partial(F, G)}{\partial(z_0, x_0)} \right|} = \frac{z-z_0}{\left| \frac{\partial(F, G)}{\partial(x_0, y_0)} \right|}$;

法平面方程: $\left| \frac{\partial(F, G)}{\partial(y_0, z_0)} \right| (x - x_0) + \left| \frac{\partial(F, G)}{\partial(z_0, x_0)} \right| (y - y_0) + \left| \frac{\partial(F, G)}{\partial(x_0, y_0)} \right| (z - z_0) = 0$.

【例题 8】求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 50$ 与锥面 $x^2 + y^2 = z^2$ 所截的曲线在点 $(3, 4, 5)$ 处的切线与法平面方程.

3. 曲面的切平面和法线:

设空间曲面由方程 $F(x, y, z) = 0$ 确定, 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 的邻域上满足 $F_z(x, y, z) \neq 0$, 则

切平面方程: $F_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + F_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0$;

法线方程: $\frac{x-x_0}{F_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y-y_0}{F_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z-z_0}{F_z(x_0, y_0, z_0)}$.

【例题 9】求椭球面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处的切平面与法线方程.

五、用 Lagrange 乘数法解条件极值问题

1. 条件极值问题:

目标函数 $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 求在约束条件 $\varphi_k(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, k = 1, \dots, m < n$ 下 f 的极值.

2. Lagrange 乘数法:

①构造 Lagrange 函数:

$$L(x_1, \dots, x_n; \lambda_1, \dots, \lambda_m) = f(x_1, \dots, x_n) + \lambda_1 \varphi_1(x_1, \dots, x_n) + \dots + \lambda_m \varphi_m(x_1, \dots, x_n)$$

②分别求 Lagrange 函数关于 $x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m$ 的偏导数, 并得到方程组:

$$\begin{cases} L_{x_1} = \frac{\partial f}{\partial x_1} + \lambda_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} + \dots + \lambda_m \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_1} = 0 \\ \dots \\ L_{x_n} = \frac{\partial f}{\partial x_n} + \lambda_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} + \dots + \lambda_m \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_n} = 0 \\ L_{\lambda_1} = \varphi_1(x_1, \dots, x_n) = 0 \\ \dots \\ L_{\lambda_m} = \varphi_m(x_1, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

③解方程组, 得到可能为极值点的稳定点;

④判断稳定点是否为极值点.

【例题 10】求 $f(x, y, z) = xyz$ 在约束条件 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{r} (x, y, z, r > 0)$ 下的极小值, 并验证不

等式 $\frac{3}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}} \leq \sqrt[3]{abc}$.

第 19 章 含参量积分

一、含参量正常积分

1. 含参量正常积分的定义:

设 $f(x, y)$ 为定义在区域 $\{(x, y) | c(x) \leq y \leq d(x), a \leq x \leq b\}$ 上的二元函数, 若对于 $[a, b]$ 上每一个固定的 x , $f(x, y)$ 作为 y 的函数在 $[c(x), d(x)]$ 上可积, 则 $F(x) = \int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) dy, x \in [a, b]$.

2. 含参量正常积分在矩形区域上的连续性:

若二元函数 $f(x, y)$ 在区域 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则函数 $\varphi(x) = \int_c^d f(x, y) dy$ 在 $[a, b]$ 上连续.

【例题 1】求证: 含参量正常积分在矩形区域上的连续性.

3. 含参量正常积分在一般区域上的连续性:

若二元函数 $f(x, y)$ 在区域 $\{(x, y) | c(x) \leq y \leq d(x), a \leq x \leq b\}$ 上连续, 其中 $c(x), d(x)$ 为 $[a, b]$ 上的连续函数, 则函数 $F(x) = \int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) dy$ 在 $[a, b]$ 上连续.

【例题 2】求证: 含参量正常积分在一般区域上的连续性.

4. 含参量正常积分在矩形区域上的可微性:

若函数 $f(x, y)$ 与 $f_x(x, y)$ 在区域 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则函数 $\varphi(x) = \int_c^d f(x, y) dy$ 在 $[a, b]$ 上可微, 且 $\varphi'(x) = \int_c^d f_x(x, y) dy$.

【例题 3】求证: 含参量正常积分在矩形区域上的可微性.

5. 含参量正常积分在一般区域上的可微性:

若函数 $f(x, y)$ 与 $f_x(x, y)$ 在区域 $\{(x, y) | c(x) \leq y \leq d(x), a \leq x \leq b\}$ 上连续, 其中 $c(x), d(x)$ 为

$[a, b]$ 上的可微函数, 则函数 $F(x) = \int_{c(x)}^{d(x)} f(x, y) dy$ 在 $[a, b]$ 上可微, 且有

$$F'(x) = \int_{c(x)}^{d(x)} f_x(x, y) dy + f(x, d(x))d'(x) - f(x, c(x))c'(x)$$

【例题 4】求证: 含参量正常积分在一般区域上的可微性.

6. 含参量正常积分在矩形区域上的可积性:

若二元函数 $f(x, y)$ 在区域 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则函数 $\varphi(x) = \int_c^d f(x, y) dy$ 在 $[a, b]$ 上可积,

$\psi(y) = \int_a^b f(x, y) dx$ 在 $[c, d]$ 上可积.

【例题 5】求证: 若 $f(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则 $\int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx$.

【例题 6】求 $\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx, b > a > 0$.

【例题 7】求 $\int_0^1 \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx, b > a > 0$.

二、含参量反常积分

1. 含参量无穷反常积分的定义:

设 $f(x, y)$ 为定义在区域 $\{(x, y) | x \in I, c \leq y < +\infty\}$ 上的二元函数, 若对于每一个固定的 x , 反常积分 $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 都收敛, 则 $\Phi(x) = \int_c^{+\infty} f(x, y) dy, x \in I$ 为含参量 x 的无穷反常积分.

2. 含参量无穷反常积分的一致收敛性:

若 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > c$ 使得当 $u > N$ 时, 有 $|\int_c^u f(x, y) dy - \Phi(x)| < \varepsilon$, 即 $|\int_u^{+\infty} f(x, y) dy| < \varepsilon$,

则称含参量反常积分 $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 一致收敛于 $\Phi(x)$.

3. 含参量无穷反常积分一致收敛性的 Cauchy 准则:

含参量反常积分 $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 一致收敛的充要条件是 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > c$ 使得当 $u_1, u_2 > N$ 时,

有 $|\int_{u_1}^{u_2} f(x, y) dy| < \varepsilon$.

4. 含参量无穷反常积分一致收敛性的余项判别法:

含参量反常积分 $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 一致收敛的充要条件是 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \sup_{x \in I} |\int_A^{+\infty} f(x, y) dy| = 0$.

【例题 8】 求证: $\int_0^{+\infty} \frac{\sin xy}{y} dy$ 在 $[\delta, +\infty)$ 上一致收敛, 在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛.

5. 含参量反常积分 $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 一致收敛的充要条件是任意递增数列满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = +\infty$,

函数项级数 $\sum u_n(x) = \sum \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x, y) dy$ 一致收敛.

6. 含参量无穷反常积分一致收敛性的优函数判别法:

若 $|f(x, y)| \leq g(y)$, 且 $\int_c^{+\infty} g(y) dy$ 收敛, 则 $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 一致收敛.

【例题 9】 求证: $\int_0^{+\infty} \frac{\cos xy}{1+x^2} dx$ 在 R 上一致收敛.

7. 含参量无穷反常积分一致收敛性的 Dirichlet 判别法:

若 $\int_c^u f(x, y) dy$ 对于 $u \geq c$ 和 $x \in I$ 一致有界, 且对每个固定的 $x \in I$, $g(x, y)$ 关于 y 单调递减, 当 $y \rightarrow +\infty$ 时, $g(x, y)$ 关于 x 一致收敛于 0, 则 $\int_c^{+\infty} f(x, y)g(x, y) dy$ 在 I 上一致收敛.

【例题 10】求证: $\int_1^{+\infty} \frac{y \sin xy}{1+y^2} dy$ 在 $(0, +\infty)$ 上内闭一致收敛.

8. 含参量无穷反常积分一致收敛性的 Abel 判别法:

若 $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 在 I 上一致收敛, 且对每个固定的 $x \in I$, $g(x, y)$ 关于 y 单调, $g(x, y)$ 关于 x 一致有界, 则 $\int_c^{+\infty} f(x, y)g(x, y) dy$ 在 I 上一致收敛.

【例题 11】求证: $\int_0^{+\infty} e^{-xy} \frac{\sin x}{x} dx$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛.

9. 含参量反常积分的性质 1: 连续性

设 $f(x, y)$ 在 $I \times [c, +\infty)$ 上连续, 若 $\Phi(x) = \int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 在 I 上一致收敛, 则 $\Phi(x)$ 在 I 上连续.

【例题 12】求 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin ax}{x} dx$.

10. 含参量反常积分的性质 2: 可微性

设 $f(x, y)$ 与 $f_x(x, y)$ 在 $I \times [c, +\infty]$ 上连续, 若 $\Phi(x) = \int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 在 I 上收敛, $\int_c^{+\infty} f_x(x, y) dy$

在 I 上一致收敛, 则 $\Phi(x)$ 在 I 上可微, 且 $\Phi'(x) = \int_c^{+\infty} f_x(x, y) dy$.

【例题 13】求 $\varphi(r) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos rx dx$.

11. 含参量反常积分的性质 3: 可积性

设 $f(x, y)$ 在 $I \times [c, +\infty]$ 上连续, 若 $\Phi(x) = \int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 在 I 上一致收敛, 则 $\Phi(x)$ 在 I 上可积,

且 $\int_a^b dx \int_c^{+\infty} f(x, y) dy = \int_c^{+\infty} dy \int_a^b f(x, y) dx$.

【例题 14】求 $\int_0^{+\infty} e^{-px} \frac{\sin bx - \sin ax}{x} dx$ ($p > 0, b > a$).

12. 含参量无界反常积分的定义:

设 $f(x, y)$ 为定义在区域 $[a, b] \times [c, d]$ 上的二元函数, 若对于每一个固定的 x , $y = d$ 处函数无界, 则 $\int_c^d f(x, y) dy$ 为含参量 x 的无界反常积分.

13. 设 $f(x, y)$ 在 $[a, +\infty) \times [c, +\infty)$ 上连续, 若 $\int_a^{+\infty} f(x, y) dx$ 关于 y 在 $[c, +\infty)$ 上内闭一致收敛,

$\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ 关于 x 在 $[a, +\infty)$ 上内闭一致收敛, 且 $\int_a^b dx \int_c^{+\infty} |f(x, y)| dy$ 与

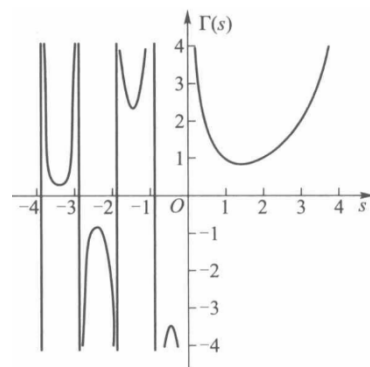
$\int_c^{+\infty} dy \int_a^b |f(x, y)| dx$ 中有一个收敛, 则 $\int_a^b dx \int_c^{+\infty} f(x, y) dy = \int_c^{+\infty} dy \int_a^b f(x, y) dx$.

三、Γ函数与B函数

1. Γ函数:

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx, s > 0$$

【例题 15】从定义域、连续性、可微性讨论Γ函数.



2. Γ函数的递推公式:

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$$

【例题 16】写出 $\Gamma(n+1)$, $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$, $\Gamma\left(\frac{1}{2}+n\right)$.

3. Γ函数的其他形式:

$$\Gamma(s) = 2 \int_0^{+\infty} y^{2s-1} e^{-y^2} dy, s > 0$$

$$\Gamma(s) = p^s \int_0^{+\infty} y^{s-1} e^{-py} dy, s > 0, p > 0$$

4. B函数:

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx, p > 0, q > 0$$

【例题 17】从定义域、连续性、对称性讨论B函数.

5. B函数的计算:

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}, p > 0, q > 0$$

【例题 18】求 $\int_0^1 x^2 (1-x)^{-\frac{1}{3}} dx$.

6. B函数的其他形式:

$$B(p, q) = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2q-1} \varphi \cos^{2p-1} \varphi d\varphi, p > 0, q > 0$$

$$B(p, q) = \int_0^{+\infty} \frac{y^{p-1}}{(1+y)^{p+q}} dy, p > 0, q > 0$$

$$B(p, q) = \int_0^1 \frac{y^{p-1} + y^{q-1}}{(1+y)^{p+q}} dy, p > 0, q > 0$$

第 20 章 曲线积分

一、第一型曲线积分

1. 第一型曲线积分的定义:

设 L 为平面上可求长度的曲线段, $f(x, y)$ 为定义在 L 上的函数. 对曲线 L 做分割 T , 将 L 分成 n 个可求长度的小曲线段 L_i , 弧长为 Δs_i , 令分割 T 的细度为 $\|T\| = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta s_i$, 在 L_i 上任意一点 (ξ_i, η_i) ,

若 $\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i = J$, 且 J 与分割 T 和 (ξ_i, η_i) 的取法无关, 则 J 为 $f(x, y)$ 在 L 上的第一型曲

线积分, 记作 $\int_L f(x, y) ds$.

2. 第一型曲线积分的性质:

(1) 线性性质: 若 $\int_L f_i(x, y) ds$ 存在, 则

$$\int_L \sum_{i=1}^k c_i f_i(x, y) ds = \sum_{i=1}^k c_i \int_L f_i(x, y) ds$$

(2) 保不等式性: 若 $\int_L f(x, y) ds$ 与 $\int_L g(x, y) ds$ 都存在, 且 $f(x, y) \leq g(x, y)$, 则

$$\int_L f(x, y) ds \leq \int_L g(x, y) ds$$

(3) 积分绝对值不等式: 若 $\int_L f(x, y) ds$ 存在, 则 $\int_L |f(x, y)| ds$ 存在, 且

$$\left| \int_L f(x, y) ds \right| \leq \int_L |f(x, y)| ds$$

(4) 介值性: 若 $\int_L f(x, y) ds$ 存在, L 的弧长为 s , 则存在 $\inf f(x, y) \leq c \leq \sup f(x, y)$ 使得

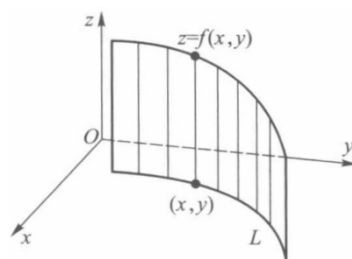
$$\int_L f(x, y) ds = cs$$

3. 第一型曲线积分的几何意义:

若 L 为 xy 平面上分段光滑的曲线, $f(x, y)$ 为非负连续函数,

则 $\int_L f(x, y) ds$ 为以 L 为准线, 平行于 z 轴的柱面上截取

$0 \leq z \leq f(x, y)$ 的面积.



4. 第一型曲线积分的计算方法:

设光滑曲线 $L: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, t \in [\alpha, \beta]$, 函数 $f(x, y)$ 为定义在 L 上的连续函数, 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(x(t), y(t)) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

设光滑曲线 $L: y = \varphi(x), x \in [a, b]$, $\varphi(x)$ 有连续的导函数, 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f(x, \varphi(x)) \sqrt{1 + [\varphi'(x)]^2} dx$$

设光滑曲线 $L: \rho = \rho(\theta), \theta \in [\theta_1, \theta_2]$, 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\theta_1}^{\theta_2} f(\rho(\theta) \cos \theta, \rho(\theta) \sin \theta) \sqrt{[\rho'(\theta)]^2 + \rho^2(\theta)} d\theta$$

【例题 1】设 $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$, 求 $\int_L x^2 ds$.

二、第二型曲线积分

1. 第二型曲线积分的定义:

设函数 $P(x, y)$ 与 $Q(x, y)$ 定义在平面有向可求长度曲线 L 上, 对曲线 L 做分割 T , 将 L 分成 n 个可求长度的小曲线段 L_i , 弧长为 Δs_i , 令分割 T 的细度为 $\|T\| = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta s_i$, 设 T 的分点 $M_i(x_i, y_i)$,

记 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \Delta y = y_i - y_{i-1}$, 在 L_i 上任意一点 (ξ_i, η_i) ,

若 $\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i + \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n Q(\xi_i, \eta_i) \Delta y_i = J$, 且 J 与分割 T 和 (ξ_i, η_i) 的取法无关,

则 J 为 $P(x, y), Q(x, y)$ 沿有向曲线 L 的第二型曲线积分, 记作 $\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$.

若 L 为封闭的有向曲线, 则记作 $\oint_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy$.

2. 第二型曲线积分的性质:

(1) 有向性: $\int_{L^+} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = - \int_{L^-} P(x, y) dx + Q(x, y) dy$;

(2) 线性性质: 若 $\int_L P_i(x, y) dx + Q_i(x, y) dy$ 存在, 则

$$\int_L \left(\sum_{i=1}^k c_i P_i \right) dx + \left(\sum_{i=1}^k c_i Q_i \right) dy = \sum_{i=1}^k c_i \left(\int_L P_i dx + Q_i dy \right)$$

3. 第二型曲线积分的计算方法:

设光滑曲线 $L: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, t \in [\alpha, \beta], x(t), y(t)$ 具有一阶连续导函数, 函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 为定

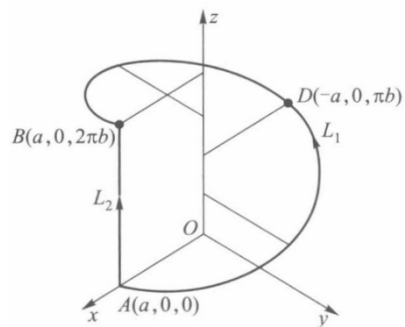
义在 L 上的连续函数, 则沿 L 从 A 到 B 的第二型曲线积分

$$\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_{\alpha}^{\beta} [P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t)] dt$$

【例题 2】设 $L: \begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \\ z = bt \end{cases}, t \in [0, \pi]$, 求第二型曲线积分 $\int_L xy dx + (x - y) dy + x^2 dz$.

【例题 3】求在 $F = (y, -x, x + y + z)$ 的作用下，质点

(1) 由 A 沿着 L_1 : $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \\ z = bt \end{cases}, t \in [0, 2\pi]$ 到 B 所做的功;



(2) 由 A 沿着 L_2 到 B 所做的功.

三、两类曲线积分

第一型曲线积分与第二型曲线积分的相互转化:

$$\int_L F ds = \int_L F t ds$$

其中, t 为 L 的单位切向量, 方向与 L 一致.

【例题 4】设 $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$, 求 $\oint_L y dx + z dy + x dz$, 从 x 轴正向看, 取逆时针方向.

第 21 章 重积分

一、二重积分

1. 平面图形的面积:

若平面图形 P 的内面积(只含内点的小矩形)等于外面积(含内点与边界点),则 P 可求面积.

2. 平面有界图形 P 的面积为0的充要条件是外面积为0.

3. 平面有界图形 P 可求面积的充要条件是 ∂P 的面积为0.

4. 推论: 参数方程 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ 所表示的光滑曲线的面积为0; 由平面上分段光滑曲线围成的有界闭区域可求面积.

【例题 1】举例平面点集不可求面积: _____.

5. 二重积分的定义:

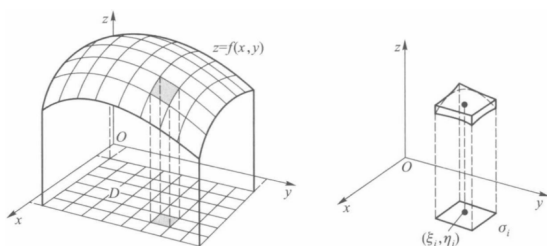
设 $f(x, y)$ 为定义在可求面积的有界闭区域 D 上的函数, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使得当 $\|T\| < \delta$ 时,

有 $\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i - J \right| < \varepsilon$, 则称 $f(x, y)$ 在 D 上可积, $J = \iint_D f(x, y) d\sigma$ 为二重积分.

6. 二重积分的几何意义:

以 $z = f(x, y)$ 为曲顶,

D 为底的曲顶柱体的体积.



7. 上和与下和:

设 $f(x, y)$ 在 D 上有界, 对于分割 T , 将 D 分成 n 个可求面积的小区域 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$, 令

$M_i = \sup_{(x, y) \in \sigma_i} f(x, y), m_i = \inf_{(x, y) \in \sigma_i} f(x, y)$, 则 $S(T) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta \sigma_i$ 为上和, $s(T) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta \sigma_i$ 为

下和.

8. 二元函数可积的充要条件:

$$(1) \lim_{\|T\| \rightarrow 0} S(T) = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} s(T);$$

$$(2) \forall \varepsilon > 0, \exists T \text{ 使得 } S(T) - s(T) < \varepsilon.$$

9. 二元函数可积的必要条件: 若 $f(x, y)$ 可积, 则 $f(x, y)$ 有界.

10. 二元函数可积的充分条件:

(1) 有界闭区域上的连续函数可积;

(2) $f(x, y)$ 在有界闭区域上有界, 且不连续点集面积为0, 则 $f(x, y)$ 可积.

11. 二重积分的性质:

(1) 线性性质: $\iint_D [k_1 f(x, y) \pm k_2 g(x, y)] d\sigma = k_1 \iint_D f(x, y) d\sigma \pm k_2 \iint_D g(x, y) d\sigma$;

(2) 积分区域可加性: $\iint_{D_1 \cup D_2} f(x, y) d\sigma = \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma$;

(3) 积分不等式: 若 $f(x, y) \leq g(x, y)$, 则 $\iint_D f(x, y) d\sigma \leq \iint_D g(x, y) d\sigma$;

(4) 积分绝对值不等式: $|\iint_D f(x, y) d\sigma| \leq \iint_D |f(x, y)| d\sigma$;

(5) 中值定理: 若 $f(x, y)$ 在有界闭区域上连续, 则 $\exists (\xi, \eta)$ 使得 $\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) S_D$.

二、二重积分的计算

1. 设 $f(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上可积, 且对于每个 $x \in [a, b]$, $\int_c^d f(x, y) dy$ 存在, 则累次积分

$$\int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy \text{ 存在, 且 } \iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy.$$

2. 设 $f(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上可积, 且对于每个 $y \in [c, d]$, $\int_a^b f(x, y) dx$ 存在, 则累次积分

$$\int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx \text{ 存在, 且 } \iint_D f(x, y) d\sigma = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx.$$

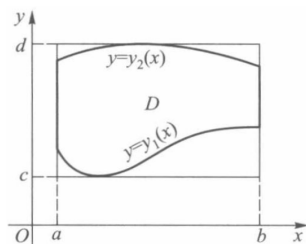
3. 设 $f(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续, 则 $\int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx$.

【例题 2】求 $\iint_D y \sin xy \, dx dy$, $D = [0, \pi] \times [0, 1]$.

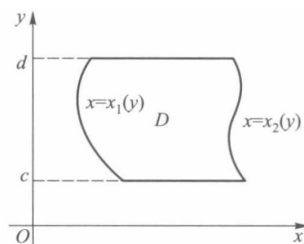
4. x 型区域与 y 型区域:

(1) x 型区域: $D = \{(x, y) | y_1(x) \leq y \leq y_2(x), a \leq x \leq b\}$;

(2) y 型区域: $D = \{(x, y) | x_1(y) \leq x \leq x_2(y), c \leq y \leq d\}$.



(a) x 型区域



(b) y 型区域

5. 设 $f(x, y)$ 在 x 型区域上连续, 则 $\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$.

设 $f(x, y)$ 在 y 型区域上连续, 则 $\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx$.

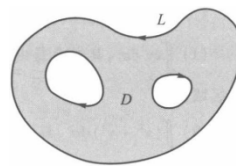
【例题 3】求 $\iint_D x^2 e^{-y^2} d\sigma$, D 为由 $x = 0, y = 1, y = x$ 围成的区域.

【例题 4】求 $\iint_D d\sigma$, D 为由 $y = 2x, x = 2y, x + y = 3$ 围成的区域.

三、Green 公式

1. 区域边界曲线的方向：沿区域边界正向的左侧方向为区域.

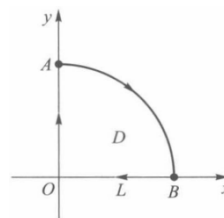
2. Green 公式：若函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在闭区域上连续，且有连续的一阶偏导数，则 $\oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma$ ，其中 L 为正向 ∂D .



3. Green 公式的微分写法： $\iint_D \left| \begin{matrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ P & Q \end{matrix} \right| d\sigma = \oint_L P dx + Q dy$.

【例题 5】求 $\oint_L y^3 dx + x^2 dy$ ，其中 L 为直线 $x = 0, y = 0, x + y = 1$ 围成区域的边界.

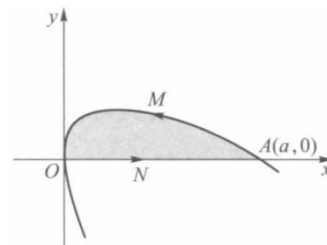
【例题 6】求 $\int_{AB} x dy$ ，其中曲线 AB 为半径为 r 的圆弧.



4. 利用 Green 公式求封闭曲线 L 围成图形的面积：

$$\iint_D d\sigma = \oint_L x dy = \oint_L y dx = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx$$

【例题 7】求抛物线 $(x + y)^2 = ax$ ($a > 0$) 与 x 轴围成图形的面积.



5. 单连通区域的曲线积分路径无关性：

设 D 为单连通封闭区域，若函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 内连续，具有连续的一阶偏导数，则

(1) 沿 D 内任意按段光滑的封闭曲线 L ，有 $\oint_L P dx + Q dy = 0$ ；

(2) 对 D 中任意按段光滑的曲线 L ， $\int_L P dx + Q dy$ 与路径无关；

(3) 在 D 内有 $du = P dx + Q dy$ ，即存在原函数 u 的全微分；

(4) 在 D 内有 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

【例题 8】分别讨论封闭曲线 L 在不包含和包含原点情况下 $\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$ 的值.

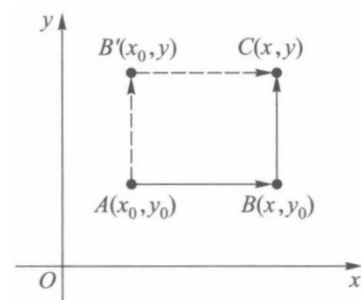
6. $Pdx + Qdy$ 的原函数:

设 $P(x, y), Q(x, y)$ 在区域 D 上有连续的偏导数, 且 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

任取 (x_0, y_0) , 按照路径 ABC 有 $Pdx + Qdy$ 的一个原函数:

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x_1, y_0) dx_1 + \int_{y_0}^y Q(x, y_1) dy_1;$$

按照路径 $AB'C$, 有 $u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x_1, y) dx_1 + \int_{y_0}^y Q(x_0, y_1) dy_1$.



【例题 9】求 $(2x + \sin y)dx + (x \cos y)dy$ 的原函数.

四、二重积分换元法

1. 设变换 $\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$ 将平面 uv 上按段光滑的封闭曲线所围成的区域 E 一对一映射到平面 xy

上的封闭区域 D , 函数 $x(u, v), y(u, v)$ 在 E 内具有一阶连续偏导数且函数行列式 $\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \neq 0$,

则区域 D 的面积为 $S = \iint_E \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$.

2. 设 $f(x, y)$ 在有界闭域 D 上可积, 变换 $\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$ 将平面 uv 上按段光滑的封闭曲线所围成的

区域 E 一对一映射到平面 xy 上的封闭区域 D , 函数 $x(u, v), y(u, v)$ 在 E 内具有一阶连续偏导数

且函数行列式 $\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \neq 0$, 则 $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_E f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv$.

【例题 10】求 $\iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy$, 其中 D 为 $x = 0, y = 0, x + y = 1$ 所围成的区域.

【例题 11】求抛物线 $y^2 = mx, y^2 = nx$ 与直线 $y = ax, y = bx$ 所围成的区域面积.

3. 极坐标变换: $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}, 0 \leq r < +\infty, 0 \leq \theta \leq 2\pi, \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} \right| = r.$

4. 设 $f(x,y)$ 在有界闭域 D 上可积, 变换 $\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$ 将平面 $r\theta$ 上按段光滑的封闭曲线所围成的区域 E 一对一映射到平面 xy 上的封闭区域 D , 函数 $x(r,\theta), y(r,\theta)$ 在 E 内具有一阶连续偏导数且函数行列式 $\left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} \right| \neq 0$, 则 $\iint_D f(x,y) dx dy = \iint_E f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$.

5. 二重积分在极坐标系下的累次积分计算:

(1) 原点不在封闭区域内且射线与边界曲线最多交于两点:

$$\iint_D f(x,y) dx dy = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

原点不在封闭区域内且圆与边界曲线最多交于两点:

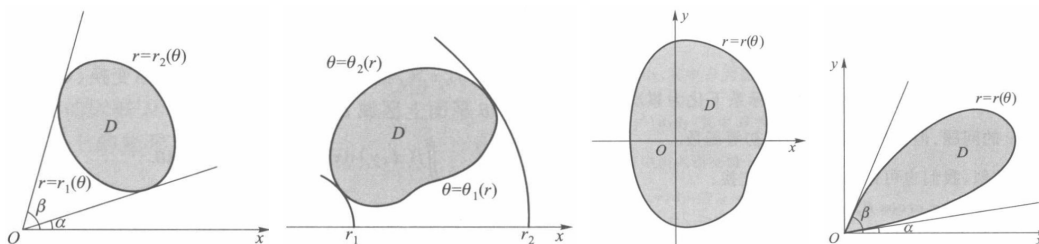
$$\iint_D f(x,y) dx dy = \int_{r_1}^{r_2} r dr \int_{\theta_1(r)}^{\theta_2(r)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta$$

(2) 原点在封闭区域内:

$$\iint_D f(x,y) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{r(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

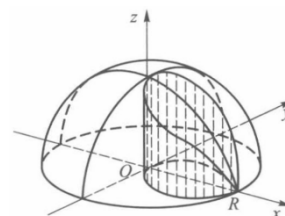
(3) 原点在边界上:

$$\iint_D f(x,y) dx dy = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_0^{r(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$



【例题 12】求 $\iint_D e^{-(x^2+y^2)} d\sigma$, 其中 $D: x^2 + y^2 \leq R^2$.

【例题 13】求 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ 被 $x^2 + y^2 = Rx$ 所截得部分的体积.



6. 广义坐标变换: $\begin{cases} x = ar \cos \theta \\ y = br \sin \theta \end{cases}, 0 \leq r < +\infty, 0 \leq \theta \leq 2\pi, \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} \right| = abr.$

五、三重积分

1. 三重积分的定义:

设 $f(x, y, z)$ 为定义在可求体积的有界闭区域 V 上的函数, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使得当 $\|T\| < \delta$ 时,

有 $\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \omega_i) \Delta V_i - J \right| < \varepsilon$, 则称 $f(x, y, z)$ 在 V 上可积, $J = \iiint_V f(x, y, z) dV$ 为三重积分.

2. 三重积分的几何意义: $\iiint_V dV$ 为 V 的体积.

3. 三重积分的计算:

若函数 $f(x, y, z)$ 在 $[a, b] \times [c, d] \times [g, h]$ 上的三重积分存在, 且 $\forall (x, y) \in D: [a, b] \times [c, d]$ 有

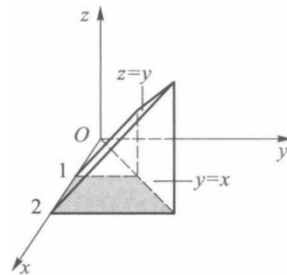
$\int_g^h f(x, y, z) dz$ 存在, 则 $\iiint_V f(x, y, z) dxdydz = \iint_D dxdy \int_g^h f(x, y, z) dz$.

4. 推论:

若 $V = \{(x, y, z) | (x, y) \in D, z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)\}$ 且 $z_1(x, y), z_2(x, y)$ 在 D 上投影连续,

则 $\iiint_V f(x, y, z) dxdydz = \iint_D dxdy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$.

【例题 14】求 $\iiint_V \frac{1}{x^2+y^2} dxdydz$, 其中 V 为平面 $x=1, x=2, z=0, y=x, z=y$ 所围成的区域.



5. 三重积分的计算:

若函数 $f(x, y, z)$ 在 $[a, b] \times [c, d] \times [g, h]$ 上的三重积分存在, 且 $\forall z \in [g, h]$ 有 $\iint_D f(x, y, z) dxdy$

存在, 其中 $D: [a, b] \times [c, d]$, 则 $\iiint_V f(x, y, z) dxdydz = \int_g^h dz \iint_D f(x, y, z) dxdy$.

【例题 15】用两种方法计算 $\iiint_V (x^2 + y^2 + z) dxdydz$, 其中 V 是由 $\begin{cases} z = y \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周形成的曲面与 $z=1$ 围成的区域.

六、三重积分换元法

1. 三重积分换元公式:

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{V'} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) \left| \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} \right| du dv dw$$

2. 柱面坐标换元公式:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, r \geq 0 \\ y = r \sin \theta, 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ z = z, z \in \mathbf{R} \end{cases}$$

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{V'} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz$$

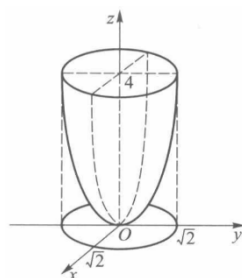
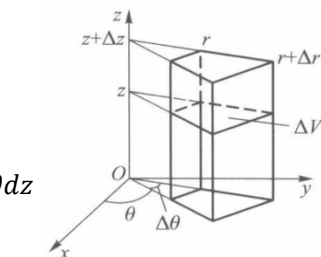
对于

$$V = \{(x, y, z) | z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y), (x, y) \in \text{在 } xy \text{ 平面上的投影 } D\}$$

有

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iint_D dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$$

【例题 16】求 $\iiint_V (x^2 + y^2) dx dy dz$, 其中 V 是由曲面 $2(x^2 + y^2) = z$ 与 $z = 4$ 为界面的区域.



3. 球面坐标换元公式:

$$\begin{cases} x = r \sin \varphi \cos \theta, r \geq 0 \\ y = r \sin \varphi \sin \theta, 0 \leq \varphi \leq \pi \\ z = r \cos \varphi, 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{cases}$$

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{V'} f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$$

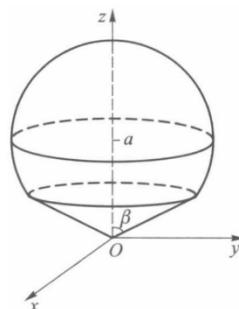
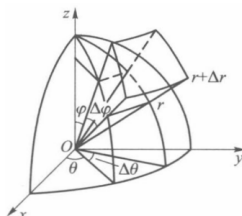
对于

$$V' = \{(r, \varphi, \theta) | r_1(\varphi, \theta) \leq r \leq r_2(\varphi, \theta), \varphi_1(\theta) \leq \varphi \leq \varphi_2(\theta), \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2\}$$

有 $\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz =$

$$\int_{\theta_1}^{\theta_2} d\theta \int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} d\varphi \int_{r_1(\varphi, \theta)}^{r_2(\varphi, \theta)} f(r \sin \varphi \cos \theta, r \sin \varphi \sin \theta, r \cos \varphi) r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$$

【例题 17】求由圆锥体 $z \geq \sqrt{x^2 + y^2} \cot \beta$ 与球体 $x^2 + y^2 + (z - a)^2 \leq a^2$ 所围成的体积, 其中 $\beta \in (0, \frac{\pi}{2}), a > 0$.



【例题 18】判断：极坐标变换、柱面坐标变换、球坐标变换是一一对应的. ()

【例题 19】用两种方法计算 $\iiint_V \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right) dx dy dz$, 其中 V 为椭球体 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$.

七、重积分的应用、反常二重积分

1. 物体的质心:

$$\bar{x} = \frac{\iiint_V x \rho(x, y, z) dV}{\iiint_V \rho(x, y, z) dV}, \bar{y} = \frac{\iiint_V y \rho(x, y, z) dV}{\iiint_V \rho(x, y, z) dV}, \bar{z} = \frac{\iiint_V z \rho(x, y, z) dV}{\iiint_V \rho(x, y, z) dV}$$

当物体密度均匀时, $\bar{x} = \frac{\iiint_V x dV}{V}, \bar{y} = \frac{\iiint_V y dV}{V}, \bar{z} = \frac{\iiint_V z dV}{V}$.

【例题 20】求密度均匀的上半椭球体的质心.

2. 无穷反常二重积分的定义:

设 $f(x, y)$ 为定义在无界区域 D 上的二元函数, 在 D 的任何可求面积的有界闭子区域上可积, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists R > 0$ 使得对任何 D 的可求面积的有界闭子区域当 $D' \supset D \cap D_R$ 时, 有 $|\iint_{D'} f(x, y) dx dy - J| < \varepsilon$, 则称 $f(x, y)$ 在 D 上的无穷反常二重积分收敛.

3. 无穷反常二重积分的敛散性判别:

函数 $f(x, y)$ 在无界区域 D 上 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 收敛的充要条件是 $\iint_D |f(x, y)| dx dy$ 收敛.

【例题 21】求证: $\iint_{R^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$ 收敛, 且 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

第 22 章 曲面积分

一、第一型曲面积分

1. 曲面的面积: 设 D 为可求面积的平面有界区域, $f(x, y)$ 在 D 上有连续的一阶偏导数, 则由方程 $z = f(x, y)$ 确定的曲面面积为 $S = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2(x, y) + f_y^2(x, y)} dx dy$.

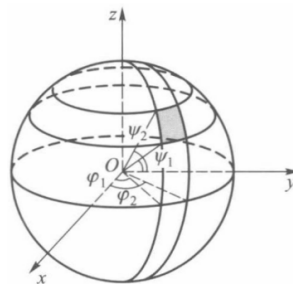
【例题 1】设平面光滑曲线方程 $y = f(x) > 0, x \in [a, b]$, 求曲线绕 x 轴旋转一圈的面积.

2. 参数方程曲面的面积: 设 $\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases}, u, v \in D', A = \left| \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \right|, B = \left| \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \right|, C = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|$

中至少有一个不为 0, 则曲面 S 在点 (x, y, z) 的法向量为 (A, B, C) , 面积为 $\iint_{D'} \sqrt{EG - F^2} du dv$,

其中 $E = x_u^2 + y_u^2 + z_u^2, F = x_u x_v + y_u y_v + z_u z_v, G = x_v^2 + y_v^2 + z_v^2$.

【例题 2】求球面上两条经线和两条纬线之间的曲面面积.



3. 第一型曲面积分的定义:

设 S 为空间中可求面积的曲面, $f(x, y, z)$ 为定义在 S 上的函数. 对曲面 S 做分割 T , 将 S 分成 n 个可求面积的小曲面 S_i , 面积为 ΔS_i , 令分割 T 的细度为 $\|T\| = \max_{1 \leq i \leq n} \{S \text{ 的直径}\}$, 在 S_i 上任意一点

$(\xi_i, \eta_i, \omega_i)$, 若 $\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \omega_i) \Delta S_i = J$, 且 J 与分割 T 和 $(\xi_i, \eta_i, \omega_i)$ 的取法无关, 则 J 为

$f(x, y, z)$ 在 S 上的第一型曲面积分, 记作 $\iint_S f(x, y, z) dS$.

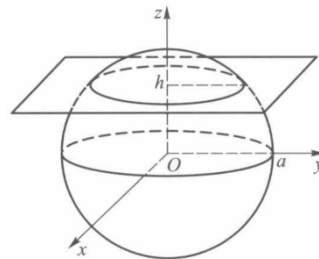
4. 第一型曲面积分的几何意义: $\iint_S dS$ 为曲面面积.

5. 第一型曲面积分的计算:

设光滑曲面 $S: z = z(x, y), (x, y) \in D, f(x, y, z)$ 为 S 上的连续函数, 则

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$$

【例题 3】求 $\iint_S \frac{1}{z} dS$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被平面 $z = h (0 < h < a)$ 所截的顶部.



【例题 4】求 $\iint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS$, 其中 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 2az$.

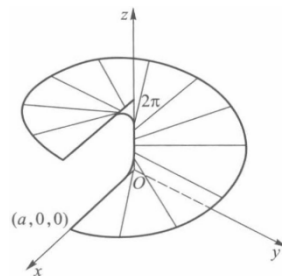
6. 由参数方程确定的光滑曲面的第一型曲面积分:

设光滑曲面 $S: \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases}, u, v \in D, A = \left| \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \right|, B = \left| \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \right|, C = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|$ 中至少有一个不

为 0, 则 $\iint_S f(x, y, z) dS = \iint_D f(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \sqrt{EG - F^2} du dv$,

其中 $E = x_u^2 + y_u^2 + z_u^2, F = x_u x_v + y_u y_v + z_u z_v, G = x_v^2 + y_v^2 + z_v^2$.

【例题 5】求 $\iint_S z dS$, 其中 $S: \begin{cases} x = u \cos v \\ y = u \sin v \\ z = v \end{cases}, u, v \in D$, 其中 $D: \begin{cases} 0 \leq u \leq a \\ 0 \leq v \leq 2\pi \end{cases}$.



二、第二型曲面积分

1. 第二型曲线曲面的定义:

设函数 P, Q, R 定义在双侧曲面 S 上, 对曲面 S 的一侧做分割 T , 将 S 分成 n 个可求面积的小曲面 S_i , 面积为 ΔS_i , 令分割 T 的细度为 $\|T\| = \max_{1 \leq i \leq n} \{S_i \text{ 的直径}\}$, 设 ΔS_i 在三个坐标平面上投影的面积分别为 $\Delta S_{i_{yz}}, \Delta S_{i_{zx}}, \Delta S_{i_{xy}}$, 当 S_i 法线正向于 z 轴正向成锐角时, $\Delta S_{i_{xy}} > 0$, 在 S_i 上任意一点 $(\xi_i, \eta_i, \omega_i)$, 若

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n P(\xi_i, \eta_i, \omega_i) \Delta S_{i_{yz}} + \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n Q(\xi_i, \eta_i, \omega_i) \Delta S_{i_{zx}} + \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i, \eta_i, \omega_i) \Delta S_{i_{xy}} = J$$

且 J 与分割 T 和 $(\xi_i, \eta_i, \omega_i)$ 的取法无关, 则 J 为 P, Q, R 在曲面 S 上一侧的第二型曲面积分, 记作

$$\iint_S P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy.$$

若 S 为封闭的曲面, 则记作 $\oiint_S P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy$.

2. 第二型曲面积分的物理意义:

当流体以速度 $\boldsymbol{v} = (P, Q, R)$ 在单位时间内从曲面 S 的负侧流向正侧时的总流量为

$$\iint_S P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy$$

3. 第二型曲面积分的计算:

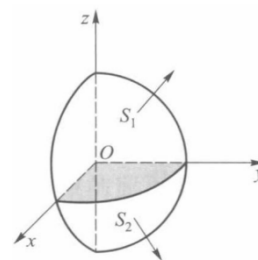
设光滑曲面 $S: z = z(x, y), (x, y) \in D_{xy}$, P, Q, R 为 S 上的连续函数, 以 S 的上侧为正侧, 则

$$\iint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iint_{D_{xy}} (-Pz_x - Qz_y + R) dxdy$$

【例题 6】求 $\iint_S (x^3 + 2y) dydz + e^x dzdx + (x^2 + y^2) dxdy$, 其中 $S: z = 0, (x, y) \in D$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$, 方向取下侧.

【例题 7】求 $\iint_S 2x dydz + 2y dzdx + z dxdy$, 其中 $S: x + y + z = 2$ 在第一象限的部分, 方向取上侧.

【例题 8】求 $\iint_S xyz dxdy$, 其中 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在 $x \geq 0, y \geq 0$ 的部分, 方向取外侧.



【例题 8'】将 S 化为 yz 平面上的积分并计算.

【例题 9】求 $\iint_S (2x + z) dydz + z dxdy$, 其中 $S = \{(x, y, z) | z = x^2 + y^2, z \in [0, 1]\}$, 方向取上侧.

4. 由参数方程确定的光滑曲面的第二型曲面积分:

设光滑曲面 $S: \begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \\ z = z(u, v) \end{cases}, u, v \in D, A = \left| \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} \right|, B = \left| \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} \right|, C = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right|$ 中至少有一个不

为0, 则 $\iint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iint_D (PA + QB + RC) dudv$, 当 (A, B, C) 对应曲面 S 选定的正向一侧时取正, 否则取负.

5. 第一型曲面积分和第二型曲面积分的转化:

设 S 的正侧法向量为 $\vec{n} = (n_1, n_2, n_3)$, (单位法向量)

$$\iint_S P(x, y, z) dydz + Q(x, y, z) dzdx + R(x, y, z) dxdy = \iint_S (Pn_1 + Qn_2 + Rn_3) dS$$

【例题 10】求 $\iint_S \frac{x dydz + y dzdx + z dxdy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$, 其中 $S: x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0)$ 在第一象限的部分, 方向取外侧.

三、曲面积分与重积分

1. Gauss 公式: 设空间区域 V 由分片光滑的双侧封闭曲面 S 围成, 若函数 P, Q, R 在 V 上连续且有一阶连续偏导数, 方向取 S 的外侧, 则

$$\oiint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz$$

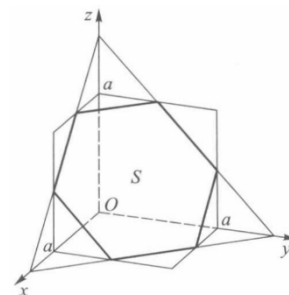
【例题 11】求 $\oiint_S y(x - z) dydz + x^2 dzdx + (y^2 + xz) dxdy$, 其中 S 为边长为 a 的正方体表面, 方向取外侧.

【例题 12】求 $\iint_S (x + \sin yz) dydz + (y + e^{xz}) dzdx + (z + xy) dxdy$, 其中 S 为单位球面的上半部分, 方向取上侧.

2. Stokes 公式: 设光滑曲面 S 的边界是按段光滑的连续曲线, 若函数 P, Q, R 在 S 上连续且有一阶连续偏导数, S 的方向与边界方向符合右手法则, 则

$$\oint_{\partial S} P dx + Q dy + R dz = \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

【例题 13】求 $\oint_L (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 - y^2) dz$, 其中 L 为边长为 a 的立方体表面与平面 $x + y + z = \frac{3}{2}a$ 的交线, 方向取 z 轴正向看的逆时针.

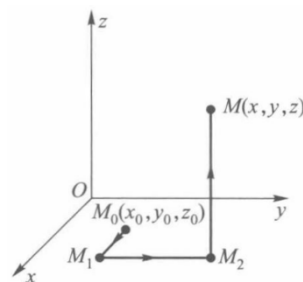


3. 单连通区域空间曲线积分与路径无关性:

设 V 为空间单连通区域, 若函数 P, Q, R 在 V 上连续且有一阶连续偏导数, 则下列命题等价:

- (1) 对于 V 中任意按段光滑的封闭曲线 L , 有 $\oint_L P dx + Q dy + R dz = 0$;
- (2) 对于 V 中任意按段光滑的曲线 L , $\int_L P dx + Q dy + R dz$ 与路径无关;
- (3) V 中存在函数 u 使得 $du = P dx + Q dy + R dz$;
- (4) V 中处处成立 $\frac{\partial R}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial z}$, $\frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}$, $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$.

【例题 14】求证: $\int_L (y + z) dx + (z + x) dy + (x + y) dz$ 与路径无关, 并求原函数 u 使得 $du = (y + z) dx + (z + x) dy + (x + y) dz$.



【例题 15】写出曲线积分、重积分、曲面积分、Green 公式、Gauss 公式、Stokes 公式之间的关系.

第 23 章 一阶微分方程的初等解法

一、概念与定义

1. 微分方程的定义：由自变量、未知函数及函数的导数（微分）组成的关系式.
2. 常微分方程的定义：自变量个数只有1个的微分方程.
3. 偏微分方程的定义：自变量个数有2个及以上的微分方程.
4. 微分方程的阶数：微分方程中出现的未知函数最高阶导数的阶数， n 阶常微分方程的一般形式：

$$F\left(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^ny}{dx^n}\right) = 0$$

5. n 阶线性微分方程：

$$\frac{d^ny}{dx^n} + a_1(x)\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} + \dots + a_{n-1}(x)\frac{dy}{dx} + a_n(x)y = f(x)$$

6. 通解与特解：

(1) 通解： n 阶微分方程 $F\left(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^ny}{dx^n}\right) = 0$ 含有 n 个独立的任意常数 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 的解；

(2) 特解：满足初值条件的解 $(y = y_0, \frac{dy}{dx} = y_0^{(1)}, \dots, \frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} = y_0^{(n-1)})$.

注：函数 $y = \varphi(x, c_1, \dots, c_n)$ 中任意常数 $c_1, \dots, c_n$ 是独立的，即

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial c_1} & \frac{\partial \varphi}{\partial c_2} & \dots & \frac{\partial \varphi}{\partial c_n} \\ \frac{\partial \varphi'}{\partial c_1} & \frac{\partial \varphi'}{\partial c_2} & \dots & \frac{\partial \varphi'}{\partial c_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial \varphi^{(n-1)}}{\partial c_1} & \frac{\partial \varphi^{(n-1)}}{\partial c_2} & \dots & \frac{\partial \varphi^{(n-1)}}{\partial c_n} \end{vmatrix} \neq 0$$

注：微分方程的通解并不表示包含微分方程所有解.

二、变量分离方程

1. 变量分离方程的定义：

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$$

其中， $f(x), g(y)$ 均为连续函数.

【例题 1】判断下列方程是否为变量分离方程，如果是，写出分离变量后的方程.

- (1) $y' = 2xy$
- (2) $3x^2 + 5x - y' = 0$
- (3) $(x^2 + y^2)dx - xydy = 0$
- (4) $y' = 1 + x + y^2 + xy^2$
- (5) $y' = 10^{x+y}$
- (6) $y' = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$

2. 变量分离方程的求解:

对于 $\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$, 当 $g(y) \neq 0$ 时, 进行分离变量, 再对两边积分, 有

$$\int \frac{1}{g(y)} dy = \int f(x) dx + C$$

如果存在 y_0 使得 $g(y_0) = 0$, 则 $y = y_0$ 也是微分方程的解, 需补上特解 $y = y_0$.

【例题 2】解方程: $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$.

【例题 3】解方程: $\frac{dy}{dx} = 2xy$.

【例题 4】求 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = y^2 \cos x \\ y(0) = 1 \end{cases}$ 的解.

【例题 5】求 $(1 - y^2) \tan x dx + dy = 0$ 的解.

【例题 6】铀的衰变速度与当时未衰变的原子的含量 M 成正比. 已知 $t = 0$ 时铀的含量为 M_0 , 求在衰变过程中铀含量 $M(t)$ 随时间 t 变化的规律.

3. 齐次微分方程的定义:

$$\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$$

其中, $\varphi(u)$ 为连续函数.

【例题 7】判断下列方程是否为齐次微分方程.

- (1) $xy' - y - \sqrt{y^2 - x^2} = 0$. ()
- (2) $\sqrt{1 - x^2}y' = \sqrt{1 - y^2}$. ()
- (3) $(x^2 + y^2)dx - xydy = 0$. ()
- (4) $(2x + y - 4)dx + (x + y - 1)dy = 0$. ()

4. 齐次微分方程的求解:

对于 $\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$, 作变量替换 $u = \frac{y}{x}$, 即 $y = ux$, 则方程转化为

$$x \frac{du}{dx} + u = \varphi(u)$$

对于变量分离方程, 进行变量分离并积分即可

$$\int \frac{1}{\varphi(u) - u} du = \int \frac{1}{x} dx + C$$

在求解之后, 将变量 u 还原为 $\frac{y}{x}$, 整理即得解.

【例题 8】解方程: $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \tan \frac{y}{x}$.

【例题 9】解方程: $x \frac{dy}{dx} + 2\sqrt{xy} = y, x < 0$.

【例题 10】解方程: $y^2 + x^2 \frac{dy}{dx} = xy \frac{dy}{dx}$.

【例题 11】求 $\left(1 + 2e^{\frac{x}{y}}\right) dx + 2e^{\frac{x}{y}} \left(1 - \frac{x}{y}\right) dy = 0$ 的通解.

5. 一次多项式微分方程的定义:

$$\frac{dy}{dx} = f(ax + by + c), a \neq 0, b \neq 0$$

其中, $f(u)$ 为连续函数.

6. 一次多项式微分方程的求解:

对于 $\frac{dy}{dx} = f(ax + by + c)$, 作变量替换 $u = ax + by + c$, 并求得

$$\frac{du}{dx} = a + b \frac{dy}{dx}$$

则原方程转化为

$$\frac{du}{dx} = a + bf(u)$$

对于变量分离方程, 进行变量分离并积分即可

$$\int \frac{1}{a + bf(u)} du = \int 1 dx$$

在求解之后, 将变量 u 还原为 $ax + by + c$, 整理即得解.

【例题 12】解方程: $\frac{dy}{dx} = (x + y)^2$.

7. 一次有理式微分方程的定义:

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right)$$

8. 一次有理式微分方程的求解:

(1) 当 $c_1 = c_2 = 0$ 时, 方程化为齐次方程:

(2) 当 $c_1^2 + c_2^2 \neq 0$ 时,

① 若 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = 0$, 则有以下三种情况:

a. $a_1 = b_1 = 0$, 方程转化为 $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{c_1}{a_2x + b_2y + c_2}\right)$
 $a_2 = b_2 = 0$, 方程转化为 $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{a_1x + b_1y + c_1}{c_2}\right)$ } 一次多项式微分方程

b. $a_1 = a_2 = 0$, 方程转化为 $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{b_1y + c_1}{b_2y + c_2}\right)$
 $b_1 = b_2 = 0$, 方程转化为 $\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{a_1x + c_1}{a_2x + c_2}\right)$ } 变量分离方程

c. $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = k$, 作变量替换 $u = a_2x + b_2y$, 方程转化为

$$\frac{1}{b_2} \left(\frac{du}{dx} - a_2 \right) = f\left(\frac{ku + c_1}{u + c_2}\right)$$

对于变量分离方程, 进行变量分离并积分即可

$$\frac{du}{dx} = a_2 + b_2 f\left(\frac{ku + c_1}{u + c_2}\right)$$

② 若 $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$, 则线性方程组 $\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}$ 有唯一解 $\begin{cases} x = \alpha \\ y = \beta \end{cases}$, 作变量替换

$$\begin{cases} X = x - \alpha \\ Y = y - \beta \end{cases}$$

则原方程转化为

$$\frac{dY}{dX} = f\left(\frac{a_1X + b_1Y}{a_2X + b_2Y}\right) = \varphi\left(\frac{Y}{X}\right)$$

对于齐次微分方程, 作变量替换 $Y = uX$ 即可求解.

【例题 13】解方程: $\frac{dy}{dx} = \frac{x-y+1}{x+y-3}$.

【例题 14】解方程: $\frac{dy}{dx} = \frac{2x+4y+3}{x+2y+1}$.

【例题 15】将下列方程作合适的变量替换, 转化为变量分离方程:

(1) $2yy' = e^{\frac{x^2+y^2}{x}} + \frac{x^2+y^2}{x} - 2x$;

(2) $x dy - y dx = x f(xy) dy + y f(xy) dx$;

(3) $y f(xy) dx + x g(xy) dy = 0$;

(4) $x^2 \frac{dy}{dx} = f(xy)$;

(5) $\frac{dy}{dx} = x f\left(\frac{y}{x^2}\right)$;

(6) $M(x, y)(x dx + y dy) + N(x, y)(x dy - y dx) = 0$, 其中 $M(x, y), N(x, y)$ 为齐次函数.

三、线性微分方程

1. 一阶齐次线性微分方程的定义:

$$\frac{dy}{dx} = P(x)y$$

一阶非齐次线性微分方程的定义:

$$\frac{dy}{dx} = P(x)y + Q(x), Q(x) \neq 0$$

其中, $P(x), Q(x)$ 为连续函数.

【例题 16】判断下列方程是否为齐次线性方程:

(1) $(x-2)\frac{dy}{dx} = y$. ()

(2) $3x^2 + 5x - y' = 0$. ()

(3) $y' + y \cos x = e^{-\sin x}$. ()

(4) $\frac{dy}{dx} = 10^{x+y}$. ()

2. 一阶齐次线性微分方程的求解:

对于 $\frac{dy}{dx} = P(x)y$, 当 $y \neq 0$ 时, 进行分离变量, 再对两边积分, 有

$$\int \frac{1}{y} dy = \int P(x) dx + C_1$$

即

$$y = Ce^{\int P(x) dx}$$

另外, $y = 0$ 也是原方程的解, 故 C 取任意常数.

【例题 17】求 $(x-2)\frac{dy}{dx} = y$ 的通解.

3. 一阶非齐次线性微分方程的求解:

对于 $\frac{dy}{dx} = P(x)y + Q(x), Q(x) \neq 0$, 设其通解为

$$y = c(x)e^{\int P(x) dx}$$

带入求解得

$$\frac{dy}{dx} = c'(x)e^{\int P(x) dx} + c(x)P(x)e^{\int P(x) dx} = P(x)c(x)e^{\int P(x) dx} + Q(x)$$

即

$$\begin{aligned} c'(x) &= Q(x)e^{-\int P(x) dx} \\ c(x) &= \int Q(x)e^{-\int P(x) dx} dx + C \end{aligned}$$

【例题 18】解方程: $(x+1)\frac{dy}{dx} - ny = (x+1)^{n+1}e^x$, n 为常数.

【例题 19】求 $\frac{dy}{dx} - \frac{2y}{x+1} = (x+1)^{\frac{5}{2}}$ 的通解.

【例题 20】求方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x-y^2}$ 的通解, 并求 $y(0) = 2$ 时的特解.

【例题 21】求 $\begin{cases} y' = \frac{x}{\cos y} - \tan y \\ y(0) = 1 \end{cases}$ 的解.

4. Bernoulli 微分方程的定义:

$$\frac{dy}{dx} = P(x)y + Q(x)y^n, n \neq 0, 1$$

其中, $P(x), Q(x)$ 为连续函数.

【例题 22】判断下列方程是否为 Bernoulli 微分方程:

(1) $\frac{dy}{dx} - y = xy^5$. () (2) $y' = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$. () (3) $\frac{dy}{dx} - 2xy = 4x$. ()

5. Bernoulli 微分方程的求解:

对于 $\frac{dy}{dx} = P(x)y + Q(x)y^n, n \neq 0, 1$, 当 $y \neq 0$ 时, 两边同除以 y^n , 得

$$\frac{1}{1-n} \frac{d\left(\frac{1}{y^{n-1}}\right)}{dx} = \frac{P(x)}{y^{n-1}} + Q(x)$$

作变量替换 $z = \frac{1}{y^{n-1}}$, 则化为一阶线性微分方程

$$\frac{1}{1-n} \frac{dz}{dx} = P(x)z + Q(x)$$

另外, 当 $n > 0$ 时, $y = 0$ 也是原方程的解.

【例题 23】解方程: $\frac{dy}{dx} = 6\frac{y}{x} - xy^2$.

【例题 24】求 $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = ay^2 \ln x$ 的通解.

【例题 25】解方程: $\begin{cases} (x^2y^3 + xy)y' = 1 \\ y(1) = 1 \end{cases}$.

四、全微分方程

1. 全微分方程的定义:

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = du(x, y) = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy = 0$$

其中, $M(x, y), N(x, y)$ 为连续函数且具有连续的一阶偏导数.

2. 全微分方程的求解:

对于 $M(x, y) dx + N(x, y) dy = du(x, y) = 0$, 其通解为

$$u(x, y) = C$$

3. 全微分方程的判定定理:

设二元函数 $M(x, y), N(x, y)$ 在单连通区域内是 x, y 的连续函数, 且具有连续的一阶偏导数, 则

$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$ 为全微分方程的充要条件是 $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$.

【例题 26】求证: 全微分方程的判定定理.

4. 求全微分方程的全微分函数 $u(x, y)$ 的方法:

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x M(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y N(x_0, y) dy$$

$$u(x, y) = \int_{y_0}^y N(x_0, y) dy + \int_{x_0}^x M(x, y) dx$$

5. 常用的二元函数全微分:

$$(1) \quad xdx + ydy = d\left(\frac{x^2+y^2}{2}\right)$$

$$(2) \quad ydx + xdy = d(xy)$$

$$(3) \quad \frac{ydx - xdy}{y^2} = d\left(\frac{x}{y}\right)$$

$$(4) \quad \frac{-ydx + xdy}{x^2} = d\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$(5) \quad \frac{ydx - xdy}{xy} = d\left(\ln\left|\frac{x}{y}\right|\right)$$

$$(6) \quad \frac{ydx - xdy}{x^2+y^2} = d\left(\arctan\frac{x}{y}\right)$$

$$(7) \quad \frac{ydx - xdy}{x^2-y^2} = \frac{1}{2}d\left(\ln\left|\frac{x-y}{x+y}\right|\right)$$

【例题 27】解方程: $(3x^2 + 6xy^2)dx + (6x^2y + 4y^3)dy = 0$.

【例题 28】求方程 $\left(\cos x + \frac{1}{y}\right)dx + \left(\frac{1}{y} - \frac{x}{y^2}\right)dy = 0$ 的通解.

6. 积分因子的定义:

如果存在连续可微函数 $\mu(x, y) \neq 0$ 使得

$$\mu(x, y)M(x, y)dx + \mu(x, y)N(x, y)dy = 0$$

为全微分方程, 即 $\mu(x, y)M(x, y)dx + \mu(x, y)N(x, y)dy = d(u(x, y))$, 则称 $\mu(x, y)$ 为积分因子.

7. 积分因子的存在性与唯一性定理:

若方程 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ 存在解, 则一定存在积分因子, 且积分因子不唯一.

8. 积分因子 $\mu(x), \mu(y)$ 的求法:

方程 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ 存在积分因子 $\mu(x)$ 的充要条件是 $\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N}$ 是关于 x 的函数, 则

$$\mu(x) = e^{\int \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} dx}$$

方程 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ 存在积分因子 $\mu(y)$ 的充要条件是 $\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{-M}$ 是关于 y 的函数, 则

$$\mu(y) = e^{\int \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{-M} dy}$$

【例题 29】求方程 $ydx + (y - x)dy = 0$ 的积分因子.

9. 复杂非全微分方程的积分因子:

如果 μ 是方程 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ 的一个积分因子, 且 $\mu M(x, y)dx + \mu N(x, y)dy = du$, 则 $\mu\varphi(u)$ 也是 $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ 的一个积分因子, 其中 $\varphi(u)$ 为 u 的任意连续函数.

【例题 30】求方程 $\left(\frac{y}{x} + 3x^2\right)dx + \left(1 + \frac{x^3}{y}\right)dy = 0$ 的通解.

五、一阶隐微分方程

1. 一阶隐微分方程的定义:

$$y = f(x, y'), x = f(y, y'), F(x, y') = 0, F(y, y') = 0$$

其中, f 具有连续的偏导数.

2. 一阶隐微分方程的求解:

(1) 对于 $y = f(x, y')$:

设 $p = \frac{dy}{dx}$, 原方程转化为 $y = f(x, p)$, 两侧关于 x 求导即有一阶微分方程

$$p = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial p} \frac{dp}{dx}$$

若其通解为 $p = \varphi(x, c)$, 则原方程的通解为 $y = f(x, \varphi(x, c))$;

若其通解为 $x = \psi(p, c)$, 则原方程的通解为 $\begin{cases} x = \psi(p, c) \\ y = f(\psi(p, c), p) \end{cases}$;

若其通解为 $\Phi(x, p, c) = 0$, 则原方程的通解为 $\begin{cases} \Phi(x, p, c) = 0 \\ y = f(x, p) \end{cases}$.

【例题 31】解方程: $y = \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - x \frac{dy}{dx} + \frac{x^2}{2}$.

(2) 对于 $x = f(y, y')$:

设 $p = \frac{dy}{dx}$, 原方程转化为 $x = f(y, p)$, 两侧关于 y 求导即有一阶微分方程

$$\frac{1}{p} = \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial p} \frac{dp}{dy}$$

若其通解为 $p = \varphi(y, c)$, 则原方程的通解为 $x = f(y, \varphi(y, c))$;

若其通解为 $y = \psi(p, c)$, 则原方程的通解为 $\begin{cases} x = f(\psi(p, c), p) \\ y = \psi(p, c) \end{cases}$;

若其通解为 $\Phi(y, p, c) = 0$, 则原方程的通解为 $\begin{cases} x = f(y, p) \\ \Phi(x, p, c) = 0 \end{cases}$.

(3) 对于 $F(x, y') = 0$:

设 $p = \frac{dy}{dx}$, 原方程转化为 $F(x, p) = 0$, 在平面 xp 上, 将曲线 $F(x, p) = 0$ 用参数方程

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ p = \psi(t) \end{cases}$$

代入即有

$$dy = p dx = \psi(t) d(\varphi(t)) = \psi(t)\varphi'(t) dt$$

两边积分

$$y = \int \psi(t)\varphi'(t) dt + C$$

则原方程的通解为

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \int \psi(t)\varphi'(t) dt + C \end{cases}$$

【例题 32】解方程: $x^3 + y'^3 - 3xy' = 0$.

(4) 对于 $F(y, y') = 0$:

设 $p = \frac{dy}{dx}$, 原方程转化为 $F(y, p) = 0$, 在平面 yp 上, 将曲线 $F(y, p) = 0$ 用参数方程

$$\begin{cases} y = \varphi(t) \\ p = \psi(t) \end{cases}$$

代入即有

$$dx = \frac{1}{p} dy = \frac{1}{\psi(t)} d(\varphi(t)) = \frac{\varphi'(t)}{\psi(t)} dt$$

两边积分

$$x = \int \frac{\varphi'(t)}{\psi(t)} dt + C$$

则原方程的通解为

$$\begin{cases} x = \int \frac{\varphi'(t)}{\psi(t)} dt + C \\ y = \varphi(t) \end{cases}$$

当 $p = y' = 0$ 时, $F(y, 0) = 0$ 的根 $y = k$ 也是方程的解.

【例题 33】解方程: $y^2(1 - y') = (2 - y')^2$.

【例题 34】解方程: $\left(\frac{dy}{dx}\right)^3 + 2x\frac{dy}{dx} - y = 0$.

第 24 章 一阶微分方程的解的存在性

一、一阶微分方程的解的存在唯一性定理

1. Lipschitz 条件: 设一阶微分方程 $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$, 其中 $f(x, y)$ 是在 $|x - x_0| \leq a, |y - y_0| \leq b$ 上的连续函数, 若 $\exists L > 0$ 使得 $|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|$, 则称关于 y 满足 Lipschitz 条件.

【例题 1】求 $f(x, y) = x^2 + y^2$ 在 $|x| \leq 1, |y| \leq 1$ 上的 Lipschitz 常数.

2. 如果 $f(x, y)$ 在矩形域上关于 y 的偏导数 $f_y(x, y)$ 存在且有界, 则关于 y 满足 Lipschitz 条件.

3. 如果 $f(x, y)$ 在矩形域上关于 y 的偏导数 $f_y(x, y)$ 连续, 则关于 y 满足 Lipschitz 条件.

【例题 2】求证: 如果 $f_y(x, y)$ 连续, 则关于 y 满足 Lipschitz 条件, 且 $L = \max|f_y(x, y)|$.

4. 初值问题解的存在唯一性的几何意义:

设初值问题 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$, 则解的存在唯一性表明有且仅有一条积分曲线过初始点.

【例题 3】求 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = 2\sqrt{y} \\ y(0) = 0 \end{cases}$ 的通解与特解, 并判断方程解的个数.

5. 解的存在唯一性定理:

设初值问题 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$, $f(x, y)$ 连续且关于 y 满足 Lipschitz 条件, 则方程存在唯一解

$$y = \varphi(x), \quad |x - x_0| \leq \min \left\{ a, \frac{b}{\max|f(x, y)|} \right\}$$

6. 逐步逼近法证明解的存在唯一性定理:

(1) 初值问题等价转化为积分方程

设 $y = \varphi(x)$ 为 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ 定义于 $[x_0, x_0 + h]$ 上的解的充分必要条件是 $y = \varphi(x)$ 为积分方程

$$y = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y) dt, \quad x_0 \leq x \leq x_0 + h$$

上的连续解.

【例题 4】求证: 上述命题成立.

(2) Picard 逐步逼近函数序列的构造

$$\begin{cases} \varphi_0(x) = y_0 \\ \varphi_n(x) = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, \varphi_{n-1}(t)) dt \end{cases}$$

在 $[x_0, x_0 + h]$ 上有定义、连续且 $|\varphi_n(x) - y_0| \leq b$.

【例题 5】求证: 上述命题成立.

(3) 函数序列 $\{\varphi_n(x)\}$ 在 $[x_0, x_0 + h]$ 上一致收敛.

【例题 6】求证: 上述命题成立.

(4) 函数序列 $\{\varphi_n(x)\}$ 的极限函数是积分方程的解

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = \varphi(x)$, 则 $\varphi(x)$ 是积分方程定义于 $[x_0, x_0 + h]$ 上的连续解.

【例题 7】求证: 上述命题成立.

(5) 解的唯一性

设 $\psi(x)$ 是积分方程定义于 $[x_0, x_0 + h]$ 上的另一个连续解, 则 $\varphi(x) = \psi(x)$.

【例题 8】求证: 上述命题成立.

【例题 9】说明定理中 $h = \frac{b}{\max|f(x,y)|}$ 的几何意义.

7. 解的存在唯一性定理的推论: 设 $\frac{dy}{dx} = f(x,y)$ 为线性方程 $\frac{dy}{dx} = P(x)y + Q(x)$, 当 $P(x), Q(x)$ 为 $[a, b]$ 上的连续函数时, 则 $|f_y(x,y)| = |P(x)|$ 有界, 故定理成立.

【例题 10】方程 $\frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$ 定义在 $-1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1$ 上, 确定经过 $(0,0)$ 的解的存在区间, 并求此区间上与真实解误差不超过0.05的近似解表达式.

【例题 11】求证： $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = x^2 + e^{-y^2} \\ y(0) = 0 \end{cases}$ 的解在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上存在，且当 $x \in [0, \frac{1}{2}]$ 时， $|y(x)| \leq 1$.

二、解的延拓

1. 解的向右延拓：

设 $f(x, y)$ 在区域 G 内连续，且关于 y 满足局部 Lipschitz 条件.

设方程 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ 的解 $y = \varphi(x)$ 定义在 $|x - x_0| \leq h$ 上，取 $x_1 = x_0 + h$ ，以 (x_1, y_1) 为中心，

做小矩形，使得其与边界都包含在区域 G 的内部. $\exists h_1 > 0$ 使得在 $|x - x_1| \leq h_1$ 上，方程有过 (x_1, y_1) 的解 $y = \psi(x)$ ，且 $\varphi(x_1) = \psi(x_1)$. 由唯一性，在 $[x_1 - h_1, x_1]$ 上， $\psi(x) = \varphi(x)$ ，故

$$y = \begin{cases} \varphi(x), & x_0 - h \leq x \leq x_0 + h \\ \psi(x), & x_0 + h < x \leq x_0 + h + h_1 \end{cases}$$

从而向右延拓了解的区间.

2. 饱和解：

按解的延拓方式进行向左或向右延拓，当解 $y = \tilde{\varphi}(x)$ 不能再延拓时，称为方程的饱和解.

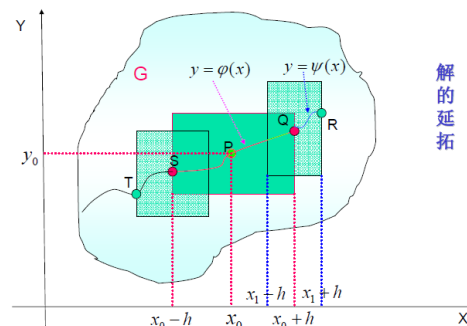
*饱和解的最大存在区间一定是开区间 (α, β) .

3. 解的延拓定理：

设 $f(x, y)$ 在区域 G 内连续，且关于 y 满足局部 Lipschitz 条件.

方程 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$ 的通过 G 内任何一点 (x_0, y_0) 的解 $y = \varphi(x)$ 可以延拓，直到点 $(x, \varphi(x))$ 任意

接近于 G 的边界.

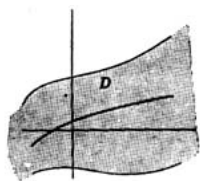


解的延拓

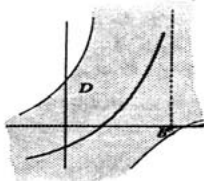
4. 解的延拓定理的推论：

设 G 为无界区域，对于饱和解 $y = \tilde{\varphi}(x)$ 的存在区间 (α, β) 有以下情况：

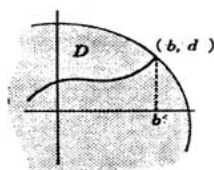
(1) $\beta = \infty$ ；(2) β 为有限数，当 $x \rightarrow \beta$ 时， y 或无界，或趋向于 G 的边界（可能振荡）.



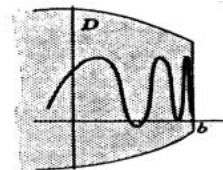
(1)



(2) -1



(2) -2①



(2) -2②

【例题 12】讨论方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y^2-1}{2}$ 的分别通过点 $(0,0)$, $(\ln 2, -3)$ 的解的存在区间.

【例题 13】讨论方程 $\frac{dy}{dx} = 1 + \ln x$ 的通过点 $(0,1)$ 的解的存在区间.

三、解对初值的连续性与可微性定理

定理 4(解对初值的连续性定理) 若函数 $f(x, y)$ 在区域 G 内连续, 且关于 y 满足局部利普希茨条件, 则方程 (3.1) 的解 $y = \varphi(x, x_0, y_0)$ 作为 x, x_0, y_0 的函数在它的存在范围内是连续的.

定理 5(解对初值的可微性定理) 若函数 $f(x, y)$ 以及 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 都在区域 G 内连续, 则方程 (3.1) 的解 $y = \varphi(x, x_0, y_0)$ 作为 x, x_0, y_0 的函数在它的存在范围内是连续可微的. 其解对初值 x_0, y_0 的微分公式为

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x_0} = -f(x_0, y_0) \exp\left(\int_{x_0}^x \frac{\partial f(x, \varphi)}{\partial y} dx\right), \quad (3.17)$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y_0} = \exp\left(\int_{x_0}^x \frac{\partial f(x, \varphi)}{\partial y} dx\right). \quad (3.18)$$

第 25 章 高阶微分方程

一、线性微分方程的一般理论

1. n 阶齐次线性微分方程的定义:

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1}(t) \frac{dx}{dt} + a_n(t)x = 0$$

n 阶非齐次线性微分方程的定义:

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1}(t) \frac{dx}{dt} + a_n(t)x = f(t)$$

其中, $a_i(t), f(t)$ 为 $[a, b]$ 上的连续函数.

2. n 阶非齐次线性微分方程的解的存在唯一性定理:

如果 $a_i(t), f(t)$ 为 $[a, b]$ 上的连续函数, 则对 $\forall t_0 \in [a, b], x_0, x_0^{(1)}, \dots, x_0^{(n-1)}$, 方程

$$\begin{cases} \frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1}(t) \frac{dx}{dt} + a_n(t)x = f(t) \\ x(t_0) = x_0, \frac{dx(t_0)}{dt} = x_0^{(1)}, \dots, \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} = x_0^{(n-1)} \end{cases}$$

存在唯一解 $x = \varphi(t)$.

3. 叠加原理:

如果 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_k(t)$ 是 n 阶齐次线性微分方程的 k 个解, 则线性组合

$$c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \cdots + c_k x_k(t)$$

也是该方程的解.

4. 函数组的线性相关性与线性无关性:

对于函数组 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_k(t)$, 如果存在不全为 0 的常数 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 使得

$$c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \cdots + c_k x_k(t) = 0$$

则称函数组 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_k(t)$ 线性相关, 否则是线性无关的.

【例题 1】 分别判断以下函数组在对应区间上是否线性相关:

(1) $e^t, e^{-t}, t \in \mathbf{R}$; (2) $\sin^2 t, \cos^2 t, 1, t \in \mathbf{R}$; (3) $1, t, t^2, \dots, t^n, t \in [a, b]$.

5. Wronsky 行列式:

设函数 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_k(t)$ 在 $[a, b]$ 上 $k-1$ 次可微, 则称

$$W(t) = \begin{vmatrix} x_1(t) & x_2(t) & \cdots & x_k(t) \\ x_1'(t) & x_2'(t) & \cdots & x_k'(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{(k-1)}(t) & x_2^{(k-1)}(t) & \cdots & x_k^{(k-1)}(t) \end{vmatrix}$$

为函数 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_k(t)$ 的 Wronsky 行列式.

6. 若函数组 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 在 $[a, b]$ 上线性相关, 则 $W(t) = 0$.

【例题 2】求证: 上述命题成立.

【例题 3】举例说明: 存在函数组使得 $W(t) = 0$, 而函数组线性无关.

7. 设 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是 n 阶齐次线性微分方程的 n 个线性无关解, 则 $W(t) \neq 0$.

【例题 4】求证: 上述命题成立.

8. n 阶齐次线性微分方程一定存在 n 个线性无关解.

【例题 5】求证: 上述命题成立.

9. 通解的结构: 设 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是 n 阶齐次线性微分方程的 n 个线性无关解, 则通解

$$x = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \dots + c_n x_n(t)$$

【例题 6】求证: 上述命题成立.

10. n 阶齐次线性微分方程的线性无关解的最多个数等于 n ，所有解构成一个 n 维线性空间.

11. 基本解组： n 阶齐次线性微分方程的一组 n 个线性无关解为方程的一个基本解组；
当 $W(t_0) = 1$ 时，称为标准基本解组.

12. 设 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是 n 阶齐次线性微分方程的 n 个解，则下列命题等价：

- (1) 方程的通解为 $x = c_1x_1(t) + c_2x_2(t) + \dots + c_nx_n(t)$ ；
- (2) $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是方程的基本解组；
- (3) $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 在 $[a, b]$ 上线性无关；
- (4) 在 $[a, b]$ 上存在 t_0 使得 $W(t_0) \neq 0$.

【例题 7】写出 Wronsky 行列式与函数组、 n 阶齐次线性微分方程的 n 个解的关系.

13. 解的结构性质：设 $\bar{x}(t)$ 是 n 阶非齐次线性微分方程的解， $x(t)$ 是 n 阶齐次线性微分方程的解，则

- (1) $\bar{x}(t) + x(t)$ 也是 n 阶非齐次线性微分方程的解；
- (2) $\bar{x}_1(t) - \bar{x}_2(t)$ 也是 n 阶齐次线性微分方程的解.

【例题 8】求证：上述命题成立.

14. 设 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是 n 阶齐次线性微分方程的基本解组， $\bar{x}(t)$ 是对应的 n 阶非齐次线性微分方程的特解，则该 n 阶非齐次线性微分方程的通解为

$$x = c_1x_1(t) + c_2x_2(t) + \dots + c_nx_n(t) + \bar{x}(t)$$

且该通解包括了该方程的所有解.

【例题 9】求证：上述命题成立.

二、常数变易法

设 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是 n 阶齐次线性微分方程

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1}(t) \frac{dx}{dt} + a_n(t)x = 0$$

的基本解组, 则有通解

$$x = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \dots + c_n x_n(t)$$

(1) 利用常数变易, 设对应的 n 阶非齐次线性微分方程

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1}(t) \frac{dx}{dt} + a_n(t)x = f(t)$$

的基本解组的通解为

$$x = c_1(t)x_1(t) + c_2(t)x_2(t) + \dots + c_n(t)x_n(t)$$

(2) 对 t 求导, 有

$$x' = c_1'(t)x_1(t) + \dots + c_n'(t)x_n(t) + c_1(t)x_1'(t) + \dots + c_n(t)x_n'(t)$$

令 $c_1'(t)x_1(t) + \dots + c_n'(t)x_n(t) = 0$, 则

$$x' = c_1(t)x_1'(t) + \dots + c_n(t)x_n'(t)$$

再依次求导和对常数求导项进行限制 $n-2$ 次, 有

$$x^{(n-1)} = c_1'(t)x_1^{(n-2)}(t) + \dots + c_n'(t)x_n^{(n-2)}(t) + c_1(t)x_1^{(n-1)}(t) + \dots + c_n(t)x_n^{(n-1)}(t)$$

令 $c_1'(t)x_1^{(n-2)}(t) + \dots + c_n'(t)x_n^{(n-2)}(t) = 0$, 则

$$x^{(n-1)} = c_1(t)x_1^{(n-1)}(t) + \dots + c_n(t)x_n^{(n-1)}(t)$$

最后再求导1次, 得

$$x^{(n)} = c_1'(t)x_1^{(n-1)}(t) + \dots + c_n'(t)x_n^{(n-1)}(t) + c_1(t)x_1^{(n)}(t) + \dots + c_n(t)x_n^{(n)}(t)$$

(3) 分别将 $x^{(n)}, \dots, x'$ 代入 n 阶非齐次线性微分方程, 有

$$\begin{aligned} & c_1'(t)x_1^{(n-1)}(t) + \dots + c_n'(t)x_n^{(n-1)}(t) + c_1(t)x_1^{(n)}(t) + \dots + c_n(t)x_n^{(n)}(t) \\ & + a_1(t)(c_1(t)x_1^{(n-1)}(t) + \dots + c_n(t)x_n^{(n-1)}(t)) + \dots \\ & + a_{n-1}(t)(c_1(t)x_1'(t) + \dots + c_n(t)x_n'(t)) \\ & + a_n(t)(c_1(t)x_1(t) + c_2(t)x_2(t) + \dots + c_n(t)x_n(t)) = f(t) \end{aligned}$$

将相同系数的项合并同类项, 得

$$\begin{aligned} & c_1'(t)x_1^{(n-1)}(t) + \dots + c_n'(t)x_n^{(n-1)}(t) \\ & + c_1(t)(x_1^{(n)}(t) + a_1(t)x_1^{(n-1)}(t) + \dots + a_{n-1}(t)x_1'(t) + a_n(t)x_1(t)) \\ & + c_2(t)(x_2^{(n)}(t) + a_1(t)x_2^{(n-1)}(t) + \dots + a_{n-1}(t)x_2'(t) + a_n(t)x_2(t)) + \dots \\ & + c_n(t)(x_n^{(n)}(t) + a_1(t)x_n^{(n-1)}(t) + \dots + a_{n-1}(t)x_n'(t) + a_n(t)x_n(t)) = f(t) \end{aligned}$$

系数后的每一项都是齐次线性微分方程的解, 即

$$c_1'(t)x_1^{(n-1)}(t) + \dots + c_n'(t)x_n^{(n-1)}(t) = f(t)$$

(4) 将所有限制方程与该方程联立为方程组

$$\begin{cases} c_1'(t)x_1(t) + \dots + c_n'(t)x_n(t) = 0 \\ \vdots \\ c_1'(t)x_1^{(n-2)}(t) + \dots + c_n'(t)x_n^{(n-2)}(t) = 0 \\ c_1'(t)x_1^{(n-1)}(t) + \dots + c_n'(t)x_n^{(n-1)}(t) = f(t) \end{cases}$$

可表示为 $W(t)C = b$,

其系数行列式即为 Wronsky 行列式

$$W(t) = \begin{vmatrix} x_1(t) & x_2(t) & \cdots & x_n(t) \\ x_1'(t) & x_2'(t) & \cdots & x_n'(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{(k-1)}(t) & x_2^{(k-1)}(t) & \cdots & x_n^{(k-1)}(t) \end{vmatrix}$$

由于这是 n 阶齐次线性微分方程的解, 故 $W(t) \neq 0$, 由 Cramer 法则, 可解得

$$c_i'(t) = \frac{W_i(t)}{W(t)}, \quad W_i(t) \text{ 为第 } i \text{ 列换为方程组的常数项的 } W(t)$$

对各项依次积分, 有

$$c_i(t) = \int \frac{W_i(t)}{W(t)} dt + C_i$$

得到 n 阶非齐次线性微分方程的解

$$\begin{aligned} x &= c_1(t)x_1(t) + c_2(t)x_2(t) + \cdots + c_n(t)x_n(t) \\ &= C_1x_1(t) + \cdots + C_nx_n(t) + \int \frac{W_1(t)}{W(t)} dt x_1(t) + \cdots + \int \frac{W_n(t)}{W(t)} dt x_n(t) \end{aligned}$$

【例题 10】已知方程 $x'' + x = \frac{1}{\cos t}$ 对应的齐次线性微分方程的基本解组为 $\cos t, \sin t$, 求其通解.

【例题 11】求方程 $tx'' - x' = t^2$ 在 $t \neq 0$ 上的所有解.

【例题 12】已知 $y_1(x) = e^x, y_2 = xe^x$ 是方程 $y'' - 2y' + y = 0$ 的两个线性无关的解, 求方程 $y'' - 2y' + y = xe^x$ 的通解.

三、常系数线性微分方程

1. 常系数齐次线性微分方程的定义:

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{dx}{dt} + a_n x = 0$$

2. 特征值法求常系数齐次线性微分方程的基本解组:

(1) 特征值没有重根:

设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为对应于常系数齐次线性微分方程

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{dx}{dt} + a_n x = 0$$

的特征方程

$$\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0$$

的 n 个互不相同的特征值, 则对应 n 个解:

$$e^{\lambda_1 t}, e^{\lambda_2 t}, \dots, e^{\lambda_n t}$$

即为该常系数齐次线性微分方程的一个基本解组.

【例题 13】求证: 特征方程没有重根的常系数齐次线性微分方程的基本解组.

【例题 14】求方程 $\frac{d^4 x}{dt^4} - x = 0$ 的通解.

【例题 15】求方程 $\frac{d^3 x}{dt^3} + x = 0$ 的通解.

(2) 特征值有重根:

设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 为对应于常系数齐次线性微分方程

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dx}{dt} + a_n x = 0$$

的特征方程

$$\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0$$

的 m 个重数分别为 $n_1, n_2, \dots, n_m$ 的互不相同的特征值, 其中 $n_1 + n_2 + \dots + n_m = n$, 则

$$e^{\lambda_1 t}, te^{\lambda_1 t}, \dots, t^{n_1-1} e^{\lambda_1 t}$$

是原方程的 n_i 个线性无关解, 从而该常系数齐次线性微分方程的一个基本解组为

$$e^{\lambda_1 t}, te^{\lambda_1 t}, \dots, t^{n_1-1} e^{\lambda_1 t}, \quad e^{\lambda_2 t}, te^{\lambda_2 t}, \dots, t^{n_2-1} e^{\lambda_2 t}, \quad \dots, \quad e^{\lambda_m t}, te^{\lambda_m t}, \dots, t^{n_m-1} e^{\lambda_m t}$$

【例题 16】求证: 特征方程有重根的常系数齐次线性微分方程的基本解组.

证明: 1° 证明: 特征方程的 k 重 $\lambda=0$ 对应于线性无关解 $1, t, t^2, \dots, t^{k-1}$.

由 $\lambda=0$ 有 k 重, 故 $a_n = a_{n-1} = \dots = a_{n-k+1} = 0$. 即 $\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_{n-k} \lambda^k = 0$.

故 $\frac{d^k x}{dt^k} + a_1 \frac{d^{k-1} x}{dt^{k-1}} + \dots + a_{n-k} \frac{d^k x}{dt^k} = 0$. 线性无关解为 $1, t, t^2, \dots, t^{k-1}$.

2° 证明: 特征方程的 k 重 $\lambda_i \neq 0$ 对应于线性无关解 $e^{\lambda_i t}, te^{\lambda_i t}, t^2 e^{\lambda_i t}, \dots, t^{k-1} e^{\lambda_i t}$.

令 $x = ye^{\lambda_i t}$, $x^{(m)} = e^{\lambda_i t} (y^{(m)} + m\lambda_i y^{(m-1)} + \frac{m(m-1)}{2!} \lambda_i^2 y^{(m-2)} + \dots + \lambda_i^m y)$

故原方程化为 $\frac{d^k y}{dt^k} + b_1 \frac{d^{k-1} y}{dt^{k-1}} + \dots + b_{k-1} \frac{dy}{dt} + b_k y = 0$.

特征方程: $\mu^k + b_1 \mu^{k-1} + \dots + b_{k-1} \mu + b_k = 0$.

对于 $\lambda = \mu + \lambda_i$, $(\mu + \lambda_i)^k + a_1 (\mu + \lambda_i)^{k-1} + \dots + a_{n-1} (\mu + \lambda_i) + a_n = 0$

$$= \frac{d^k e^{(\mu+\lambda_i)t}}{dt^k} + a_1 \frac{d^{k-1} e^{(\mu+\lambda_i)t}}{dt^{k-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{de^{(\mu+\lambda_i)t}}{dt} + a_n e^{(\mu+\lambda_i)t}$$

$$= \left(\frac{d^k e^{\mu t}}{dt^k} + b_1 \frac{d^{k-1} e^{\mu t}}{dt^{k-1}} + \dots + b_{k-1} \frac{de^{\mu t}}{dt} + b_k e^{\mu t} \right) e^{\lambda_i t}$$

$$= (\mu^k + b_1 \mu^{k-1} + \dots + b_{k-1} \mu + b_k) e^{(\mu+\lambda_i)t}$$

故 λ_i 对应于 $\mu=0$ 且重数相同. 故线性无关解 $e^{\lambda_i t}, te^{\lambda_i t}, t^2 e^{\lambda_i t}, \dots, t^{k-1} e^{\lambda_i t}$.

3° 证明: 对于所有 λ_i 构成的原方程的解线性无关.

用反证法. 假设线性相关, 则 $\sum_{i=1}^m (C_0^{(i)} + C_1^{(i)} t + \dots + C_{n_i-1}^{(i)} t^{n_i-1}) e^{\lambda_i t} \equiv \sum_{i=1}^m P_i(t) e^{\lambda_i t} = 0$.

化简并对 t 求导 n_1 次, 得 $\sum_{i=2}^m ((\lambda_i - \lambda_1)^{n_1} P_i(t) + Q_i(t)) e^{(\lambda_i - \lambda_1)t} = 0$. 其中, $\deg Q_i(t) < \deg P_i(t)$.

化简并对 t 求导 n_2 次, $\dots$, 进行 $m-1$ 次, 得到 $R_m(t) e^{(\lambda_m - \lambda_{m-1})t} = 0$, 则 $R_m(t) = 0$ 矛盾.

(因为 $\deg R_m(t) = \deg P_i(t) \neq 0$)

【例题 17】求方程 $\frac{d^4 x}{dt^4} + 2 \frac{d^2 x}{dt^2} + x = 0$ 的通解.

3. Euler 方程的定义:

$$x^n \frac{d^n y}{dx^n} + a_1 x^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} x \frac{dy}{dx} + a_n y = 0$$

4. 变量替换法将 Euler 方程转化为常系数齐次线性微分方程:

对 Euler 方程作变量替换 $x = e^t$, 即转化为

$$\frac{d^n y}{dt^n} + b_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots + b_{n-1} \frac{dy}{dt} + b_n y = 0$$

对于转化后的常系数齐次线性微分方程, 设解为 $y = e^{\lambda t} = x^\lambda$, 则代入 Euler 方程转化为

$$(\lambda(\lambda-1) \cdots (\lambda-n+1) + a_1 \lambda(\lambda-1) \cdots (\lambda-n+2) + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n) x^\lambda = 0$$

则特征方程

$$\lambda(\lambda-1) \cdots (\lambda-n+1) + a_1 \lambda(\lambda-1) \cdots (\lambda-n+2) + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0$$

由特征值即可构造 Euler 方程的基本解组.

【例题 18】求方程 $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} + y = 0$ 的通解.

【例题 19】求方程 $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 3x \frac{dy}{dx} + 5y = 0$ 的通解.

5. 常系数非齐次线性微分方程的定义:

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} \frac{dx}{dt} + a_n x = f(t)$$

6. 比较系数法求常系数非齐次线性微分方程的基本解组:

(1) $f(t) = b_0 t^m + b_1 t^{m-1} + \cdots + b_{m-1} t + b_m$:

$$\tilde{x}(t) = t^k (B_0 t^m + B_1 t^{m-1} + \cdots + B_{m-1} t + B_m)$$

其中, k 为 $\lambda = 0$ 在特征方程中的重数.

【例题 20】求方程 $\frac{d^2 x}{dt^2} - 2 \frac{dx}{dt} - 3x = 3t + 1$ 的通解.

(2) $f(t) = (b_0 t^m + b_1 t^{m-1} + \cdots + b_{m-1} t + b_m) e^{\lambda t}$:

$$\tilde{x}(t) = t^k (B_0 t^m + B_1 t^{m-1} + \cdots + B_{m-1} t + B_m) e^{\lambda t}$$

其中, k 为 λ 在特征方程中的重数.

【例题 21】求方程 $\frac{d^2 x}{dt^2} - 2 \frac{dx}{dt} - 3x = e^{-t}$ 的通解.

【例题 22】求方程 $\frac{d^3 x}{dt^3} + 3 \frac{d^2 x}{dt^2} + 3 \frac{dx}{dt} + x = (t-5)e^{-t}$ 的通解.

(3) $f(t) = (A(t) \cos \beta t + B(t) \sin \beta t) e^{\alpha t}$:

$$\tilde{x}(t) = t^k (P(t) \cos \beta t + Q(t) \sin \beta t) e^{\alpha t}$$

其中 $\deg P(t) = \deg Q(t) = \max\{\deg A(t), \deg B(t)\}$, k 为 $\alpha + i\beta$ 在特征方程中的重数.

【例题 23】求方程 $\frac{d^2 x}{dt^2} + 4 \frac{dx}{dt} + 4x = \cos 2t$ 的通解.

【例题 24】求方程的一个特解: (1) $y'' - 2y' - 3y = 2e^x$; (2) $y'' - 2y' - 3y = 2e^{-x}$.

四、一般高阶微分方程

1. n 阶微分方程的一般形式:

$$F(t, x, x', \dots, x^{(n)}) = 0$$

2. 不显含 $x, x', \dots, x^{(k-1)}$ 的方程:

$$F(t, x^{(k)}, x^{(k+1)}, \dots, x^{(n)}) = 0$$

令 $y = x^{(k)}$, 即可将方程降阶为

$$F(t, y, y', \dots, y^{(n-k)}) = 0$$

设该方程通解为 $y = \varphi(t, c_1, c_2, \dots, c_{n-k})$, 则只需对 x 进行 k 次积分即可求得

$$x = \psi(t, c_1, c_2, \dots, c_n)$$

【例题 25】求方程 $\frac{d^5 x}{dt^5} - \frac{1}{t} \frac{d^4 x}{dt^4} = 0$ 的解.

3. 不显含 t 的方程:

$$F(x, x', \dots, x^{(n)}) = 0$$

令 $y = x'$, 即可将方程降阶为

$$G\left(x, y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}}\right) = 0$$

且 $x'' = \frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} x' = y \frac{dy}{dx}$, $x''' = y \left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + y^2 \frac{d^2 y}{dx^2}$, $\dots$

【例题 26】解方程: $xx'' + (x')^2 = 0$.

【例题 27】解方程: $xx'' - (x')^2 = 0$.

4. n 阶齐次线性微分方程（变系数）：

$$\frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1}(t) \frac{dx}{dt} + a_n(t)x = 0$$

设方程的 k 个线性无关解为 $x_1, \dots, x_k$ ，则 $x_i \neq 0$ （否则线性相关），令 $x = x_k y$ ，则有

$$\begin{cases} x' = x'_k y + x_k y' \\ x'' = x''_k y + 2x'_k y' + x_k y'' \\ \dots \\ x^{(n)} = \sum_{i=0}^n C_n^i x_k^{(n-i)} y^{(i)} \end{cases} \quad (\text{Leibniz 公式})$$

代入原方程，即得

$$x_k y^{(n)} + (n x'_k + a_1(t) x_k) y^{(n-1)} + \cdots + (x_k^{(n)} + a_1(t) x_k^{(n-1)} + \cdots + a_n(t) x_k) y = 0$$

其中，最后一项系数为0，令 $z = y'$ ，则方程可写为

$$z^{(n-1)} + b_1(t) z^{(n-2)} + \cdots + b_{n-1}(t) z = 0$$

降阶为 $n-1$ 阶齐次线性微分方程，该方程立即可解得有 $k-1$ 线性无关解：

$$z_i = y'_i = \left(\frac{x_i}{x_k} \right)', \quad i = 1, 2, \dots, k-1$$

重复以上方法，利用 k 个线性无关解，可将方程降低 k 阶，得到 $n-k$ 阶齐次线性微分方程。

【例题 28】求证： $z_1, \dots, z_{k-1}$ 为方程 $z^{(n-1)} + b_1(t) z^{(n-2)} + \cdots + b_{n-1}(t) z = 0$ 的线性无关解。

【例题 29】以二阶齐次线性微分方程，在已知解 x_1 的情况下，推出其通解。

【例题 30】已知 $x_1 = \frac{\sin t}{t}$ 为方程 $x'' + \frac{2}{t} x' + x = 0$ 的一个解，求该方程的通解。

第 26 章 线性微分方程组

一、线性微分方程组的存在唯一性

1. 一阶线性微分方程组的定义:

$$\begin{cases} x_1' = a_{11}(t)x_1 + a_{12}(t)x_2 + \cdots + a_{1n}(t)x_n + f_1(t) \\ x_2' = a_{21}(t)x_1 + a_{22}(t)x_2 + \cdots + a_{2n}(t)x_n + f_2(t) \\ \quad \quad \quad \vdots \\ x_n' = a_{n1}(t)x_1 + a_{n2}(t)x_2 + \cdots + a_{nn}(t)x_n + f_n(t) \end{cases}$$

其中, $a_{ij}(t), f_i(t)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

2. 一阶线性微分方程组的矩阵表示:

$$\text{设 } A(t) = \begin{bmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ a_{21}(t) & a_{22}(t) & \cdots & a_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{bmatrix}, \quad f(t) = \begin{bmatrix} f_1(t) \\ f_2(t) \\ \vdots \\ f_n(t) \end{bmatrix}, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad x' = \frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \\ \vdots \\ x_n' \end{bmatrix}, \quad \text{则}$$

$$x' = A(t)x + f(t)$$

3. 一阶线性微分方程组的初值问题的定义:

$$\begin{cases} x' = A(t)x + f(t) \\ x(t_0) = \eta \end{cases}$$

【例题 1】求证: $x = \begin{bmatrix} -1 + (1+t)e^t \\ e^t \end{bmatrix}$ 是初值问题 $\begin{cases} x' = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{cases}$ 的解.

4. 一阶线性微分方程组与 n 阶线性微分方程的解的构造等价性:

$$\begin{cases} \frac{d^n x}{dt^n} + a_1(t) \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \cdots + a_{n-1}(t) \frac{dx}{dt} + a_n(t)x = f(t) \\ x(t_0) = \eta_1, x'(t_0) = \eta_2, \dots, x^{(n-1)}(t_0) = \eta_n \end{cases}$$

$$\xLeftrightarrow{\text{解的构造意义上}} \begin{cases} x' = \begin{bmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 0 & 1 \\ -a_n(t) & -a_{n-1}(t) & -a_{n-2}(t) & \cdots & -a_1(t) \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f(t) \end{bmatrix} \\ x(t_0) = \eta \end{cases}$$

其中, $a_1(t), \dots, a_n(t), f(t)$ 为 $[a, b]$ 上的已知连续函数, $t_0 \in [a, b]$,

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad x' = \frac{dx}{dt} = \begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \\ \vdots \\ x_n' \end{bmatrix}, \quad \eta = \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_n \end{bmatrix}.$$

【例 2】求证：一阶线性微分方程组与 n 阶线性微分方程在解的构造意义上等价。

$$\text{令 } x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ x' \\ \vdots \\ x^{(n-1)} \end{bmatrix}, x' = \begin{bmatrix} x_1' \\ x_2' \\ \vdots \\ x_n' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x' \\ x'' \\ \vdots \\ x^{(n)} \end{bmatrix}, x(t_0) = \begin{bmatrix} x_1(t_0) \\ x_2(t_0) \\ \vdots \\ x_n(t_0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x(t_0) \\ x'(t_0) \\ \vdots \\ x^{(n-1)}(t_0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}.$$

证明：设 $\psi(t)$ 是在包含 t_0 的 $[a, b]$ 上的 n 阶线性微分方程的任一解。

$$\begin{aligned} \text{令 } \psi(t) &= \begin{bmatrix} \psi_1(t) \\ \psi_2(t) \\ \vdots \\ \psi_n(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \psi(t) \\ \psi'(t) \\ \vdots \\ \psi^{(n-1)}(t) \end{bmatrix}, \text{ 则 } \psi'(t) = \begin{bmatrix} \psi_1'(t) \\ \psi_2'(t) \\ \vdots \\ \psi_n'(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \psi_2(t) \\ \psi_3(t) \\ \vdots \\ f(t) - a_1(t)\psi_1(t) - \cdots - a_{n-1}(t)\psi_{n-1}(t) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 0 \\ -a_{n-1}(t) & -a_{n-2}(t) & \cdots & -a_1(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \psi_1(t) \\ \psi_2(t) \\ \vdots \\ \psi_{n-1}(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ f(t) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

设 $u(t)$ 是在包含 t_0 的 $[a, b]$ 上的一阶线性微分方程组的解。

$$\text{令 } u(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ \vdots \\ u_n(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w(t) \\ w'(t) \\ \vdots \\ w^{(n-1)}(t) \end{bmatrix}, \text{ 则 } u'(t) = \begin{bmatrix} w'(t) \\ w''(t) \\ \vdots \\ f(t) - a_1(t)w(t) - a_2(t)w'(t) - \cdots - a_{n-1}(t)w^{(n-1)}(t) \end{bmatrix}$$

【例 3】将 $\begin{cases} x'' + 3tx' - 5t^2x = \sin t \\ x(0) = 0, x'(0) = 1 \end{cases}$ 化为与之等价的一阶方程组的初值问题。

【例 4】将 $x' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} x$ 化为与之等价的高阶方程。

5. 每一个 n 阶线性微分方程可化为 n 个一阶线性微分方程构成的方程组。

【例 5】举例说明：不是所有一阶线性微分方程组都可以化为 n 阶线性微分方程。

【例 6】将 $x'' + p(t)x' + q(t)x = f(t)$ 化为与之等价的一阶方程组。

6. 线性微分方程组的存在唯一性定理:

设 $A(t)$ 是 $n \times n$ 矩阵, $f(t)$ 是 n 维向量, 在 $[a, b]$ 上连续, 则对于 $\forall t_0 \in [a, b], \eta$, 初值问题

$$\begin{cases} x' = A(t)x + f(t) \\ x(t_0) = \eta \end{cases}$$

存在唯一解 $\varphi(t)$.

【例题 7】取 $\varphi_0(t) = \eta$, 构造 Picard 序列:

$$\varphi_k(t) = \eta + \int_{t_0}^t (A(s)\varphi_{k-1}(s) + f(s)) ds$$

即可得到 $x' = A(t)x + f(t)$ 的第 k 次近似解. 据此, 求 $\begin{cases} x' = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{cases}$ 的二次近似解.

二、线性微分方程组的一般理论

1. 齐次线性微分方程组的定义:

$$x' = A(t)x$$

非齐次线性微分方程组的定义:

$$x' = A(t)x + f(t)$$

2. 齐次线性微分方程组解的叠加原理:

如果 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_k(t)$ 是齐次线性微分方程组的 k 个解, 则线性组合

$$c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \dots + c_k x_k(t)$$

也是方程组的解.

3. 向量函数的线性相关性与线性无关性:

对于向量函数 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_k(t)$, 如果存在不全为 0 的常数 $c_1, c_2, \dots, c_k$ 使得

$$c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \dots + c_k x_k(t) = 0$$

则称向量函数 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_k(t)$ 线性相关, 否则是线性无关的.

【例题 8】求证: $x_1(t) = \begin{bmatrix} e^t \\ 0 \\ e^{-t} \end{bmatrix}, x_2(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ e^{3t} \\ 1 \end{bmatrix}, x_3(t) = \begin{bmatrix} e^{2t} \\ e^{3t} \\ 0 \end{bmatrix}$ 在 $\mathbf{R}$ 上线性无关.

4. Wronsky 行列式:

设向量函数 $x_1(t) = \begin{bmatrix} x_{11}(t) \\ \vdots \\ x_{n1}(t) \end{bmatrix}, x_2(t) = \begin{bmatrix} x_{12}(t) \\ \vdots \\ x_{n2}(t) \end{bmatrix}, \dots, x_n(t) = \begin{bmatrix} x_{1n}(t) \\ \vdots \\ x_{nn}(t) \end{bmatrix}$ 组成的行列式

$$W(t) = \begin{vmatrix} x_{11}(t) & x_{12}(t) & \cdots & x_{1n}(t) \\ x_{21}(t) & x_{22}(t) & \cdots & x_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{n1}(t) & x_{n2}(t) & \cdots & x_{nn}(t) \end{vmatrix}$$

为向量函数 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_k(t)$ 的 Wronsky 行列式.

5. 若向量函数 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 在 $[a, b]$ 上线性相关, 则 $W(t) = 0$.

【例题 9】求证: 上述命题成立.

6. 设 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是齐次线性微分方程组 $x' = A(t)x$ 的 n 个线性无关解, 则 $W(t) \neq 0$.

【例题 10】求证: 上述命题成立.

7. 齐次线性微分方程组 $x' = A(t)x$ 一定存在 n 个线性无关解.

【例题 11】求证: 上述命题成立.

8. 通解的结构: 设 $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 是齐次线性微分方程组 $x' = A(t)x$ 的 n 个线性无关解, 则通解可以表示为 $x = c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) + \cdots + c_n x_n(t)$.

【例题 12】求证: 上述命题成立.

9. 齐次线性微分方程组 $x' = A(t)x$ 的线性无关解最大个数为 n .

10. 基本解组: 齐次线性微分方程组 $x' = A(t)x$ 的 n 个线性无关解为方程的一个基本解组; 由 n 个线性无关解 $\varphi_i(t)$ 构成的矩阵称为基解矩阵 $\Phi(t)$, 当 $\Phi(t_0) = E_n$ 时称为标准基解矩阵.

11. 齐次线性微分方程组 $x' = A(t)x$ 一定存在一个基解矩阵 $\Phi(t)$, 使得通解可表示为

$$\Psi(t) = \Phi(t)c$$

其中, c 为常数列向量.

12. 基解矩阵的判定定理:

齐次线性微分方程组 $x' = A(t)x$ 的一个解矩阵 $\Phi(t)$ 是基解矩阵的充要条件是 $|\Phi(t)| \neq 0$.

(若 $\exists t_0 \in [a, b]$ 使得 $|\Phi(t_0)| \neq 0$, 则对 $\forall t \in [a, b]$ 有 $|\Phi(t)| \neq 0$)

【例题 13】验证 $\Phi(t) = \begin{bmatrix} e^t & te^t \\ 0 & e^t \end{bmatrix}$ 是方程组 $x' = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} x$ 的基解矩阵.

13. 如果 $\Phi(t)$ 是齐次线性微分方程组 $x' = A(t)x$ 在 $[a, b]$ 上的基解矩阵, C 为非奇异常数矩阵, 则 $\Phi(t)C$ 也是齐次线性微分方程组 $x' = A(t)x$ 在 $[a, b]$ 上的基解矩阵.

【例题 14】求证: 上述命题成立.

14. 如果 $\Phi(t), \Psi(t)$ 是齐次线性微分方程组 $x' = A(t)x$ 在 $[a, b]$ 上的基解矩阵, 则在 $[a, b]$ 上存在非奇异常数矩阵 C 使得 $\Psi(t) = \Phi(t)C$.

【例题 15】求证: 上述命题成立.

15. 如果 $\Phi(t)$ 在 $[a, b]$ 上是齐次线性微分方程组 $x' = A(t)x$ 的基解矩阵, 则方程组为

$$x' = \Phi'(t)\Phi^{-1}(t)x$$

【例题 16】已知一阶线性齐次方程组的基解矩阵为 $\Phi(t) = \begin{bmatrix} e^{2t} & te^{2t} \\ 0 & e^{2t} \end{bmatrix}$, 求该方程组.

16. 解的结构性质: 设 $\bar{x}(t)$ 是非齐次线性微分方程组的解, $x(t)$ 是齐次线性微分方程组的解

- (1) $\bar{x}(t) + x(t)$ 也是 n 阶非齐次线性微分方程组的解;
 (2) $\bar{x}_1(t) - \bar{x}_2(t)$ 也是 n 阶齐次线性微分方程组的解.

【例题 17】求证: 上述命题成立.

17. 设 $\Phi(t)$ 是齐次线性微分方程组 $x' = A(t)x$ 的基解矩阵, $\bar{\varphi}(t)$ 是对应的非齐次线性微分方程组 $x' = A(t)x + f(t)$ 的特解, 则该非齐次线性微分方程组的通解为

$$\varphi(t) = \Phi(t)c + \bar{\varphi}(t)$$

【例题 18】求证: 上述命题成立.

18. 常数变易法:

设 $\Phi(t)$ 是齐次线性微分方程组 $x' = A(t)x$ 的基解矩阵, 则其通解 $\Psi(t) = \Phi(t)c$,

- (1) 利用常数变易, 设对应的非齐次线性微分方程组 $x' = A(t)x + f(t)$ 的通解为

$$\varphi(t) = \Phi(t)c(t)$$

- (2) 对 t 求导, 代入 $x' = A(t)x + f(t)$:

$$\Phi'(t)c(t) + \Phi(t)c'(t) = A(t)\Phi(t)c(t) + f(t)$$

由 $\Phi'(t) = A(t)\Phi(t)$, 则化为

$$\Phi(t)c'(t) = f(t)$$

由 $\Phi(t)$ 在 $[a, b]$ 上非奇异, 故有

$$c(t) = \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s)f(s) ds, \quad t, t_0 \in [a, b]$$

故非齐次线性微分方程组 $x' = A(t)x + f(t)$ 满足初值条件 $\varphi(t_0) = 0$ 的通解结构为

$$\varphi(t) = \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s)f(s) ds$$

- (3) 非齐次线性微分方程组 $x' = A(t)x + f(t)$ 满足初值条件 $\varphi(t_0) = \eta$ 的通解结构为

$$\varphi(t) = \Phi(t)\Phi^{-1}(t_0)\eta + \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s)f(s) ds$$

三、常系数线性微分方程组

1. 矩阵级数的定义:

$$\sum_{k=1}^{\infty} A_k = A_1 + A_2 + \cdots + A_k + \cdots$$

若矩阵中每个元素 $a_{ij} = \sum a_{ij}^{(k)}$ 收敛, 则称矩阵级数 $\sum A_k$ 收敛.

2. 矩阵级数收敛的判定定理:

设级数 $\sum M_k$ 收敛, 若对 $\forall k$, 矩阵级数满足

$$\|A_k\| = \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}^{(k)}| \leq M_k$$

则矩阵级数 $\sum A_k$ 收敛.

3. 矩阵指数的定义:

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} = E + A + \frac{A^2}{2!} + \cdots + \frac{A^m}{m!} + \cdots$$

【例题 19】求证: 矩阵指数 e^A 收敛.

4. 矩阵指数函数的定义:

$$e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k t^k}{k!} = E + At + \frac{A^2 t^2}{2!} + \cdots + \frac{A^m t^m}{m!} + \cdots$$

【例题 20】求证: 矩阵指数函数 e^{At} 在 t 的任意有限区间上一致收敛.

5. 矩阵指数的性质:

(1) 设矩阵 A, B 可交换, 即 $AB = BA$, 则 $e^{A+B} = e^A e^B$.

【例题 21】求证: 上述命题成立.

(2) $(e^A)^{-1} = e^{-A}$.

【例题 22】求证：上述命题成立.

(3) 设 A 是非奇异矩阵，则 $e^{T^{-1}AT} = T^{-1}e^AT$.

【例题 23】求证：上述命题成立.

6. 齐次线性方程组 $x' = Ax$ 的基解矩阵

$$\Phi(t) = e^{At}$$

且 $\Phi(0) = E$ ，故为标准基解矩阵. 从而 $x' = Ax$ 的通解形式为

$$\varphi(t) = e^{At}c$$

【例题 24】求证： $\Phi(t) = e^{At}$ 是 $x' = Ax$ 的标准基解矩阵.

7. 当 A 为对角矩阵时的基解矩阵（同时为标准基解矩阵）:

$$\Phi(t) = e^{At} = \begin{bmatrix} e^{a_1 t} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{a_n t} \end{bmatrix}$$

【例题 25】求证：当 A 为对角矩阵时的基解矩阵.

【例题 26】求 $x' = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} x$ 的基解矩阵.

【例题 27】求 $x' = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x$ 的基解矩阵.

8. 当 A 为一般矩阵时的基解矩阵:

(1) 若矩阵 A 具有 n 个不同的特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 对应特征向量 $u_1, \dots, u_n$, 则

$$\Phi(t) = [e^{\lambda_1 t} u_1 \quad \dots \quad e^{\lambda_n t} u_n]$$

对应标准基解矩阵:

$$e^{At} = \Phi(t)\Phi^{-1}(0)$$

【例题 28】求 $x' = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} x$ 的基解矩阵.

【例题 29】求 $x' = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -5 & 3 \end{bmatrix} x$ 的实基解矩阵, 并写出通解.

(2) 若矩阵 A 的特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ 重数分别为 $n_1, \dots, n_k$, $n_1 + \dots + n_k = n$, 则 $(A - \lambda_i E)^{n_i} u = 0$ 的解 u_i 构成的特征子空间 V_{λ_i} 的和是 n 维线性空间 V 的直和, 设

$$\eta = u_1 + \dots + u_k$$

其中, $u_i \in V_{\lambda_i}$, 故对 $\forall l > n_i$, 有 $(A - \lambda_i E)^l u_i = 0$. 由 $e^{\lambda_i t} e^{-\lambda_i E t} = e^{\lambda_i t} \begin{bmatrix} e^{-\lambda_i t} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{-\lambda_i t} \end{bmatrix} = E$

则 $e^{At} u_i = e^{At} e^{\lambda_i t} e^{-\lambda_i E t} u_i = e^{\lambda_i t} e^{(A - \lambda_i E)t} u_i = e^{\lambda_i t} \left(E + (A - \lambda_i E)t + \dots + \frac{(A - \lambda_i E)^{n_i-1}}{(n_i-1)!} t^{n_i-1} \right) u_i$

故 $x' = Ax$ 在初值问题 $\varphi(0) = \eta$ 下的解可表示为

$$\varphi(t) = e^{At} \eta = \sum_{i=1}^k e^{\lambda_i t} \left(\sum_{j=0}^{n_i-1} \frac{(A - \lambda_i E)^j}{j!} t^j \right) u_i$$

对应标准基解矩阵:

$$e^{At} = e^{At} E = [e^{At} e_1 \quad \dots \quad e^{At} e_n]$$

【例题 30】求 $\begin{cases} x' = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} x \\ \varphi(0) = \begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \end{bmatrix} \end{cases}$ 的解，并求标准基解矩阵.

【例题 31】求 $\begin{cases} x'_1 = 3x_1 - x_2 + x_3 \\ x'_2 = 2x_1 + x_3 \\ x'_3 = x_1 - x_2 + 2x_3 \end{cases}$ 满足初值条件 $\varphi(0) = \eta$ 的解 $\varphi(t)$ ，并求标准基解矩阵.